

160CA-RES2602-789

CORANTIOQUIA - Oficina Territorial Cartama Jericó	
RESOLUCIÓN	
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	160CA-RES2602-789
Fecha: 27-feb-2026 09:09 AM Pág: 52	Favor citar este número al responder
Anexos: ninguno	
Archivar en: 160CA8-2025-36*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
Radicado por: Nancy Lucia Pelaez Suarez	

“POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE”

La jefe (E) de la Oficina Territorial Cartama de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA, en uso de las facultades otorgadas según Resolución 040-RES2507-2179 del 15 de julio de 2025, con propósito principal y desempeño de funciones en la resolución 040-RES1811-6140 del 08 de noviembre de 2018, en concordancia con los Acuerdos Corporativos 452 y 453 de 2014, y

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce, radicado interno número 160CA-COE2505-19383 del 27 de mayo de 2025, a nombre de la persona jurídica DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, con NIT. 800.900.286-0, a través del doctor LUÍS HORACIO GALLÓN ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.530.100, quien actúa en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, debidamente autorizado por el señor gobernador del Departamento de Antioquia, Ocupación de Cauce Permanente sobre la fuente o quebrada denominada *La Sucia*, (construcción con una longitud de 920 metros, con un ancho de 5 metros), en el sector Santa Catalina, municipio de Venecia -Antioquia, X: 4,695,618.48; y: 2,217,512.94, fuente con una pendiente del lecho de 16.00%, alineamiento recto. Expediente CA8-2025-36.

Acto de inicio número 160CA-ADM2505-1444 del 30 de mayo de 2025, notificado a sus destinatarios el 26 de marzo de 2025, se admite la solicitud en los siguientes términos:

PRIMERO: Admitir solicitud e iniciar trámite de Ocupación de Cauce Permanente, a nombre de la persona jurídica DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, con NIT. 800.900.286-0, a través del doctor LUÍS HORACIO GALLÓN ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.530.100, quien actúa en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

ANTIOQUIA, debidamente autorizado por el señor gobernador del Departamento de

Antioquia. Expediente CA8-2025-36, con las siguientes características y de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión:

Ocupación de Cauce Permanente sobre la fuente o quebrada denominada La Sucia, (construcción con una longitud de 920 metros, con un ancho de 5 metros, en el sector Santa Catalin, municipio de Venecia -Antioquia, X: 4,695,618.48; y: 2,217,512.94, fuente con una pendiente del lecho de 16.00%, alineamiento recto.

“Construcción de puente sobre la Quebrada La Sucia, en el municipio de Venecia, Antioquia, sobre la vía Mi Casita (Fredonia) – Venecia, bajo el código 60AN09-2, La estructura existente se encuentra en un tramo de vía muy corto en curva y contra curva, por lo que se decide corregir esta situación trazando recta la vía con el nuevo puente desplazándolo hacia aguas abajo, se plantea la construcción del nuevo puente en dos (2) etapas, una primera, aguas abajo conformada por tablero y dos (2) vigas y una segunda etapa con tablero y la viga adicional aguas arriba. La nueva estructura posee longitudes de 22,40m de longitud y 8,20m de ancho, está conformada por un (1) tablero y dos (2) vigas”.

Que en el mismo acto administrativo se ordena lo siguiente:

TERCERO: Se ordena la Práctica de una visita técnica por parte de funcionario adscrito a esta Oficina Territorial Cartama, con el fin de conceptuar acerca de la viabilidad del permiso; y las especificaciones establecidas en el decreto 1076 de 2015 (Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), en plena concordancia con el Decreto –Ley 2811 de 1.974.

Informe técnico con radicado número 160CA-IT2510-9943 del 22 de octubre de 2025, con complemento en informe técnico número 160CA-IT2512-13384 del 23 de diciembre de 2025.

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Informe técnico de evaluación con radicado número 160CA-IT2510-9943 del 22 de octubre de 2025, elaborado luego de visita a la zona el día 26 de septiembre de 2025; con complemento en informe técnico número 160CA-IT2512-13384 del 23 de diciembre de 2025, donde se describe la situación encontrada y se concluye en los siguientes términos:

(...)

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

Informe técnico de evaluación con radicado número 160CA-IT2510-9943 del 22 de octubre de 2025

ANÁLISIS DE INFORMACION:

Mediante el radicado 160CA-COE2505-19522 del 28 de mayo 2025 entregan el documento “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) PUENTES VEHICULARES DISTRIBUIDOS EN LAS SUBREGIONES DE URABÁ Y SUROESTE EN LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” documento de 531 páginas.

En este solo estudio presentan los estudios para un contrato de 5 puentes, se analizará la información del correspondiente para el permiso de ocupación que nos ocupa.

INTRODUCCIÓN La Secretaría de Infraestructura Física – SIF - del Departamento de Antioquia, suscribió con O.F.B. S.A.S el Contrato 4600007002 de 2017, que tiene por objeto la realización de los “Estudios y Diseños para la Construcción de cinco (5) Puentes Vehiculares Distribuidos en las Subregiones de Urabá y Suroeste en las Vías Secundarias del Departamento de Antioquia”. Dentro de dichos estudios se incluye el presente Volumen VII: Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, en el que se determina el comportamiento hidráulico de las estructuras. Los puentes por diseñar dentro del presente contrato se encuentran sobre las vías:

Tabla 1. Estructuras a diseñar

N	VIA	ABSCISA	TRAMO
1	25AN03-2	Km 20+900	Montebello - El Aguacate - El Cairo
2	60AN09	Km 7+500	Camilocé - El Cinco - Fredonia
3	60AN09-2	Km 20+800	Mi Casita (Fredonia) - Venecia
4	62AN02	Km 12+400	El Tres - San Pedro de Urabá
5	62AN02	Km 25+000	El Tres - San Pedro de Urabá

El estudio estima los caudales de diseño mediante la aplicación de modelos de simulación del proceso lluvia-escorrentía, con base en información cartográfica, de precipitación de estaciones operadas por el IDEAM y EPM, suelos y coberturas de las cuencas aferentes a las corrientes de interés en las estructuras estudiadas.

Simulan el comportamiento hidráulico del tramo de interés, frente a la ocurrencia de los caudales estimados en el estudio hidrológico. Se pretende garantizar la operabilidad y estabilidad del puente frente a la ocurrencia de eventos extremos.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

Estima niveles de socavación con base en las solicitudes hidráulicas asociadas a la ocurrencia de caudales máximos y las características del material presente en el perímetro mojado de la fuente.

El estudio se realizó con información secundaria recopilada en:

- 1. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.*
- 2. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.*
- 3. Cartilla Hidrología de Antioquia.*
- 4. Estaciones pluviográficas con curvas IDF de EPM.*
- 5. Modelos de elevación digital del terreno con tamaño de píxel 12.5 x 12.5 m tomado de <https://vertex.daac.asf.alaska.edu/>*

Adicionalmente contaron con información primaria recolectada en trabajo de campo. La información utilizada para el análisis parte principalmente de los datos tomados en campo, recorridos y levantamiento topográfico, a partir de los que se realizó la caracterización hidráulica y geológica de cada zona.

PUENTE: VÍA 60AN09-2 KM 20 + 800 MI CASITA (FREDONIA) – VENECIA,

LOCALIZACIÓN
(...)

ESTUDIO HIDROLOGICO:

Para el punto objeto de este permiso de ocupación de cauce, tiene como objeto la determinación de los caudales máximos instantáneos asociados a los periodos de retorno - Tr - correspondientes a 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años, presenta la ubicación en coordenadas con origen Magna Sirgas Bogotá. En el estudio se referirán al puente Mi Casita como puente 2.

No.	CÓDIGO	UBICACIÓN	VÍA	COORDENADAS (m)	
				Este	Norte
3	60AN09-2	Km 20 + 800	Mi Casita (Fredonia) - Venecia	814768.64	1151280.36

En la estimación de los caudales máximos se utilizó la información cartográfica disponible y los usos del suelo de la cuenca. La cuenca se delimitó teniendo en cuenta el punto de interés y se determinaron los parámetros morfométricos para obtener el tiempo de concentración.

Realizaron un análisis de la precipitación, temperatura, evaporación y número de días con precipitación a escala media-anual, con base en la información suministrada por el IDEAM. Con información del periodo de 1981 a 2010

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

Realizaron un análisis de lluvias: La corriente estudiada no cuenta con estaciones limnigráficas que registren los caudales máximos instantáneos, por lo que fue necesaria la estimación de caudales correspondientes a eventos extremos a partir de metodologías indirectas, como el método racional y metodologías de simulación del proceso lluvia – escorrentía, a partir de curvas IDF o de estaciones de precipitación cercanas al sitio. Para el análisis se utilizaron las estaciones más cercanas a cada cuenca y por medio de los polígonos de Thiessen se definió la estación con influencia.

Vargas y Díaz-Granados, 1998, propusieron ecuaciones para estimar las Curvas IDF con base en series de precipitación diaria para Colombia, dividiendo el territorio nacional en 5 grandes zonas, Región Andina, Región del Caribe, Región del Pacífico, Región Orinoquia y Región Amazonia.

La curva IDF en la zona, inicialmente se obtiene la precipitación máxima de 24 horas para cada año de registro, que son multiplicados por un factor de corrección para intervalos fijos de medición. Cuando los registros provienen de datos de intervalos de tiempo de 24 horas para obtener el verdadero valor se debe multiplicar los registros por un factor de 1.13 (Weiss, 1964).

Los métodos de hidrógrafas unitarias empleados requieren la determinación de parámetros específicos de la cuenca en estudio, entre ellos el Tiempo de Concentración - t_c - las curvas IDF y la precipitación efectiva – P_e .

Teniendo en cuenta los parámetros morfométricos de la cuenca se estima el t_c mediante distintas metodologías reportadas en la literatura. En la Tabla 4 se presentan las metodologías empleadas en la estimación del t_c .

Tabla 4. Metodologías de estimación del t_c .

N.	Método	Ecuación *	Parámetros
1	Kirpich	$t_c = 0.06628 \left(\frac{L}{S^{0.5}} \right)^{0.77}$	S = Pendiente del cauce (m/m)
2	Témez	$t_c = 0.30 \left(\frac{L}{S^{0.25}} \right)^{0.76}$	S = Pendiente del cauce (%)
3	Ventura - Heras	$t_c = 0.30 \left(\frac{L}{S^{0.5}} \right)^{0.75}$	S = Pendiente del cauce (%)
4	Johnstone y Cross	$t_c = 2.60 \left(\frac{L}{S^{0.50}} \right)^{0.50}$	S = Pendiente del cauce (m/km)
5	Giandotti	$t_c = \frac{4 A^{0.5} + 1.5 L}{25.3 (L S)^{0.5}}$	A = Área de la Cuenca (km ²) S = Pendiente del cauce (m/m)
6	Williams	$t_c = 0.683 \frac{LA^{0.4}}{DS^{0.25}}$	D = Diámetro de la cuenca (m)

* t_c = Tiempo de concentración en horas y L = Long. cauce principal en km.

Las Pérdidas Hidrológicas La metodología del Soil Conservation Services (SCS) permite determinar las pérdidas hidrológicas en la cuenca mediante la asignación de un coeficiente (previamente calibrado) según el tipo de suelo y

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

el uso de este. Si en la cuenca existen cambios en el tipo y el uso del suelo, el coeficiente se pondera de acuerdo con las áreas de influencia.

El número de curva varía entre 0 y 100, y es función de la textura, la cobertura, la pendiente y los antecedentes de humedad del suelo. Entre menor sea el número de curva, más bajo es el potencial de escorrentía. Para el análisis se empleó la condición antecedente de humedad III (AMC III).

Los usos del suelo se definieron con el mapa de cobertura de la tierra para Colombia del “Sistema de Información Ambiental de Colombia, SIAC” e imágenes de Google Earth, y se realiza la equivalencia con la Tabla 5.5.2 del libro Hidrología Aplicada de Ven Te Chow, 1994, además de la tabla 15.1.1 para los coeficientes de escorrentía para cada Tr.

Para la determinación de las características morfométricas de cada cuenca se utilizó un modelo digital del terreno con tamaño de píxel 12.5 x 12.5 m tomado de <https://vertex.daac.asf.alaska.edu/>, y las planchas IGAC a partir de las cuales se delimitó cada cuenca. Adicional a la cartografía, se cuenta con la red de drenaje y el sistema vial, los usos del suelo de cada cuenca obtenido con el mapa de coberturas terrestres según metodología Corine Land Cover 2007 del IGAC y con ayuda de las visualizaciones de imágenes satelitales del Google Earth, 2016.

$$I = a \frac{T^b}{t^c} M^d$$

Donde, I: Intensidad en mm/h T: Tiempo de retorno en años t: Duración en horas M: Promedio del valor máximo anual de precipitación diaria en mm a, b, c, d: Coeficientes determinados para cada región (Tabla 28)

Tabla 3. Coeficientes para las curvas IDF

Región	a	b	c	d
Andina	0.94	0.18	0.66	0.83
Caribe	24.85	0.22	0.50	0.10

Fuente: Vargas y Díaz-Granados, 1998

Para la estimación del caudal máximo de creciente asociado a cada período de retorno se aplicaron tres (3) métodos de hidrogramas unitarios sintéticos: SCS, Snyder y Williams y Hann, y el método racional. los métodos están condicionados al área de la cuenca, en este caso se realizan los análisis con el fin de tener un comparativo en los resultados de los eventos extremos.

(...)

Figura 30. Delimitación de la cuenca Puente - hasta el cruce de la quebrada con la vía

160CA-RES2602-789

Se presenta el análisis de las variables climáticas principales como parte de la caracterización de la cuenca. Se muestran la distribución espacial de la precipitación, la temperatura, la evaporación y el número de días con precipitación, utilizando los promedios climatológicos del IDEAM con registros de 1981 a 2010. Precipitación En la Figura 32 se presenta la precipitación media anual (mm) para las cuencas Puente, la precipitación media anual para Puente está entre 2589 y 2656 mm.

(...)

Figura 32. Precipitación media anual (mm) para la cuenca Puente

Temperatura En la Figura 33 se presenta la temperatura media anual (°C) para la cuenca del Puente 2 la temperatura media anual para el Puente 2 está entre 20 y 21°C.

(...)

Evaporación En la Figura 34 se presenta la evaporación media anual (mm) para la cuenca Puente, la evaporación media anual en el Puente está entre 1180 y 1220 mm.

(...)

Figura 34. Evaporación (mm) para la cuenca Puente

Número de días con precipitación En la Figura 35 se presenta el número de días con precipitación anual para la cuenca Puente. Como se observa, el número de días con precipitación media anual para el Puente está entre 191 y 194 días anuales.

Figura 35. Número de días con precipitación. Puente

(...)

Caracterización de las lluvias En este capítulo se realiza una caracterización de las lluvias de las estaciones con información de precipitación media mensual multianual que estén cercanas al sitio de interés, se presenta el ciclo anual de la lluvia en varias estaciones cercanas a la cuenca Puente 2, donde se observa un comportamiento bimodal, con valores máximos durante los periodos abril – mayo, y octubre – noviembre y valores mínimos en los periodos de diciembre – enero y julio – agosto.

Para las tormentas de diseño: Se determina entonces la curva IDF para la estación Fredonia cercana al sitio del proyecto a partir de los parámetros de la Tabla 3 para la región Andina (Figura 37).

160CA-RES2602-789

(...)
Figura 37. Curva IDF estación Fredonia. Puente

A partir de las intensidades obtenidas para cada estación, y al determinar el tiempo de concentración para la cuenca, se obtienen las intensidades a partir del promedio ponderado de las estaciones mencionadas.

CUENCA HIDROGRÁFICA
Se determinaron los parámetros morfométricos de las cuencas

Tabla 28. Parámetros morfométricos de la cuenca Puente

Parámetro	Unid.	Puente 2
Área de la cuenca	km ²	0.78
Perímetro de la cuenca	km	4.24
Cota superior de la cuenca	msnm	1912
Cota inferior de la cuenca	msnm	1376
Pendiente media de la cuenca	%	50.0
Longitud de la cuenca en línea recta	km	1.40
Pendiente media del cauce	%	16.79
Longitud al centroide	km	0.85
Cota superior del cauce	msnm	1536
Cota inferior del cauce	msnm	1383
Longitud del cauce principal	km	0.92

Parámetro	Unid.	Puente 2
Diámetro de la cuenca	m	1.0
Coordenadas del punto de control (Origen Magna Sirgas)	m	814737.67 E
	m	11511265.97 N

Los métodos de hidrógrafas unitarias empleados requieren la determinación de parámetros específicos de la cuenca en estudio, entre ellos el Tiempo de Concentración - t_c , - las curvas IDF y la precipitación efectiva – P_e . TIEMPO DE CONCENTRACIÓN t_c Teniendo en cuenta los parámetros morfométricos - Tabla 28 - se estimó el t_c .

Tabla 29. Metodologías de estimación del t_c . Puente

N	Método	Puente 2	
		Hora	Min.
1	Kirpich	0.13	7.9
2	Témez	0.18	10.5
3	Ventura - Heras	0.18	10.6
4	Johnstone y Cross	0.72	43.3
5	Giandotti	0.49	29.1
6	Williams	0.31	18.4
Promedio		0.34	20
Valor seleccionado*		0.16	10

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

Se calcula el promedio de los resultados para tc descartando los resultados obtenidos por las metodologías de Giandiotti, Johnstone - Cross y Williams.

INTENSIDAD DE LA LLUVIA– CURVAS IDF y PRECIPITACIÓN TOTAL En la Tabla 30 se presenta las intensidades estimadas para una duración de lluvia igual al tc estimado en la Tabla 29.

Puente 2		
Tr (años)	i (mm/h)	P (mm)
2.33	158.50	26
5	183.25	31
10	209.04	35
25	248.80	41

Puente 2		
Tr (años)	i (mm/h)	P (mm)
50	283.82	47
100	323.77	54

DISTRIBUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN Se determina la tormenta de diseño a partir de la distribución de la lluvia en el tiempo a partir de la metodología del diagrama de Huff (1967) (Ven Te Chow, 1994). La Figura 38 presenta la distribución temporal de la precipitación para la tormenta determinada para la quebrada La Sucia - Q. Doradas cuenca Puente 2, asociada a la distribución de tormenta con probabilidad del 50% en el primer cuartil presentadas en la Tabla 31, basada en la gráfica del diagrama de Huff, (Time Distribution of Rainfall in Heavy Storms, 1967).

t Acum (%)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
t Acum (min)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P Acum (%)	33	52	66	75	82	86	90	94	97	100

Tabla 31. Distribución temporal de la lluvia de diseño en Puente

(...)
Figura 38. Distribución temporal de tormentas medias puntuales. Diagrama de Huff. Puente 2.

PÉRDIDAS HIDROLÓGICAS En la Figura 40 se presenta el hietograma de precipitación total y precipitación efectiva para el periodo de retorno de 50 y 100 años del Puente 2.

(...)

160CA-RES2602-789

Figura 40. Hietograma de precipitación total y efectiva para $Tr = 50$ y 100 años. Puente 2.

En la Tabla 33 se muestran la equivalencia de los tipos de uso del suelo, junto con el porcentaje de área de la cuenca que tiene cada uno y los valores de CN asociados, el tipo de suelo para los Puente 2 es tipo C

Uso del suelo	Puente 2		
	Área (Km ²)	%	CNII
Concreto\Techo	0.02	3	98
Zonas verdes	0.30	38	74
Cultivo	0.20	25	78
Pastizales	0.10	12	74
Bosque	0.17	22	70
Total	0.78	100	
CNII Ponderado			75
CNIII Ponderado			87

Teniendo en cuenta la Tabla 33, se trabajó con un CN ponderado para la cuenca Puente 2 de 87

ESTIMACIÓN DE CAUDALES MÁXIMOS: Lo realizan por 4 diferentes métodos.

Tr (años)	Caudal máximo (m ³ /s)			
	Racional	Williams y Hann	SCS	Snyder
2.33	12.17	6.95	6.60	6.31
5	15.20	11.46	10.10	8.74
10	18.37	15.22	13.29	11.49
25	23.90	21.51	18.61	16.14
50	29.28	27.42	23.60	20.61
100	36.05	34.50	29.68	25.99

(...)

Figura 52. Caudales máximos estimados. Puente 2.

recomendaron como caudales para la evaluación hidráulica del tramo y en las estimaciones de la socavación los caudales estimados con el Método Racional indicados en la Tabla 38 para el puente 2.

160CA-RES2602-789

Después de verificar la información inicial se detalla el hecho de que se estaba tomando como caudal de diseño el de TR 50, no se daba claridad si el puente existente se conservaría o se demolería, información que se debe tener en cuenta en las modelaciones proyectadas.

Después de analizada la información complementaria se define: Caudal mayorado 50,49 (m3/s).

Q (m3/s)	Q (m3/s) mayorado	METODO	TR (años)
36,05	50,49	Racional	100

ESTUDIOS HIDRÁULICOS

Para el análisis hidráulico se trabajó con el modelo HEC-RAS. La aplicación del modelo en cada tramo permite estimar los perfiles de flujo, niveles de inundación, capacidad hidráulica y demás variables de interés para los caudales de diseño. Los resultados de las simulaciones hidráulicas permiten diagnosticar el comportamiento de cada estructura desde el punto de vista hidráulico y soportar la toma de decisiones de intervención.

Para la evaluación hidráulica utilizaron el modelo de simulación hidráulica HEC-RAS 4.1.0. Este modelo se utiliza con el fin de estimar los perfiles de flujo en un canal natural o artificial. El programa aplica el método estándar por pasos para el cálculo de los cambios en el nivel del agua entre secciones contiguas de los cauces con base en las pérdidas de energía del flujo.

El cálculo comienza en uno de los extremos del cauce y procede sección a sección hasta alcanzar el otro extremo. En las secciones determinadas por estructuras hidráulicas como las estudiadas, las condiciones hidráulicas son más complejas, y obligan a que los cambios en el perfil se calculen con base en las ecuaciones de momentum, energía o aproximaciones de carácter empírico. La metodología incorporada en el modelo se basa en varias suposiciones que simplifican un fenómeno con una alta complejidad. Sus resultados, si se tiene conciencia de sus limitantes y suposiciones básicas son satisfactorios para fines prácticos. Las suposiciones fundamentales son:

- 1. Flujo permanente
- 2. Flujo gradualmente variado
- 3. Flujo unidimensional. El programa utiliza un factor de corrección para tener en cuenta la heterogeneidad en la distribución de velocidades horizontales.
- 4. Pendiente de la línea de energía constante entre secciones adyacentes.
- 5. Lecho rígido

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

El programa permite modelar regímenes de flujo subcrítico, supercrítico y mixto, el cual es una combinación de los dos anteriores, en el que se tienen tramos con uno u otro estado de flujo.

Las pérdidas de energía ocasionadas por la fricción del agua con el perímetro mojado de la sección se determinan como el producto de la pendiente media de la línea de energía y la longitud ponderada con base en los caudales por las sobreebanas y el canal entre secciones. Las pérdidas locales por contracciones o expansiones, las calcula el modelo como un porcentaje del cambio de la cabeza de velocidad entre las secciones. En las secciones de entrada y salida del puente se tomaron coeficientes de contracción y expansión de 0.3 y 0.5 respectivamente. En las demás secciones se utilizaron coeficientes de contracción de 0.1 y de expansión de 0.3.

Para la definición del coeficiente de rugosidad, se utilizó la metodología de Wolman, 1954, con una malla de 3.0 m. de ancho por 6.0 m. de longitud (Foto 13 y Foto 14), ubicada aguas abajo del ponteadero.

La caracterización de la granulometría del lecho de los cauces se realizó con trabajo de campo (in-situ) utilizando la metodología de Wolman, 1954. Este consiste en realizar un muestreo aleatorio del lecho del corriente distribuido en una malla rectangular definida en un área de dimensiones $2B \times B$, donde B es el ancho superficial de la sección. En este procedimiento se mide la longitud mayor de la cara expuesta de la partícula que se encuentre ubicada exactamente debajo de cada punto de intersección de la malla (Henao, 2009). En los 100 puntos marcados con la malla se realiza la toma de medidas, para posteriormente realizar la granulometría del lecho. De la granulometría se determinan los diámetros D50, D16 y D84 utilizados en las ecuaciones para la obtención de la rugosidad de Manning.

Se tomaron las muestras de los 100 puntos marcados con la malla y se midió cada diámetro, con el que finalmente se realiza la granulometría para la determinación de los diámetros requeridos para la determinación del coeficiente de Manning. En la Tabla 60 se presenta la distribución granulométrica obtenida del conteo de piedras

*Tabla 60. Distribución granulométrica conteo de piedras Puente 2.
(...)*

*A partir de la distribución granulométrica se realiza la curva granulométrica como se muestra en la Figura 94.
(...)*

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

Además, para la definición del coeficiente de rugosidad de Manning, se hizo un comparativo de lo obtenido con el análisis de conteo de piedras (Wolman 1954), la metodología propuesta por Cowan (Chow, 1994), en la que se propone obtener dicho coeficiente teniendo en cuenta varios factores primarios que afectan su valor, y los valores de la Tabla 5-6 del libro Hidráulica de Canales Abiertos de Ven Te Chow.

Se determina el coeficiente de rugosidad por la ecuación de Cowan (Chow, 1994), obteniendo como resultado que para el lecho el coeficiente de rugosidad es de $n = 0.049$ (Tabla 63).

*Tabla 63. Factores para el cálculo del coeficiente de rugosidad de Manning. Puente 2.
(...)*

De la literatura para corrientes naturales, montañosas con fondo con gravas, cantos rodados y algunas rocas, el coeficiente $n = 0.040$ y para las bancas, llanura de inundación con pastizales, $n = 0.030$.

Por lo tanto, teniendo en cuenta las características de la corriente, se seleccionó como n de Manning el promedio de los tres (3) análisis, para el lecho, $n = 0.049$ y para la banca $n = 0.030$.

Las condiciones de frontera empleadas en la modelación fueron la pendiente aguas arriba, $S=0.088$ m/m, y la pendiente aguas abajo $S=0.057$ m/m. Tomadas de la topografía

Con el caudal obtenido en el estudio hidrológico, se realiza el estudio hidráulico para determinar el perfil de la superficie del agua para la creciente asociada a los periodos de retornos de 2.33, 10, 25, 50 y 100 años. A partir de este análisis se establece si hidráulicamente la estructura trabaja bien.

Se presenta una modelación en la información inicial con radicado 160CA-COE2505-19522 del 28 de mayo 2025:

CONDICIONES ACTUALES

*Para las condiciones actuales se tuvo en cuenta la topografía actual de la zona en estudio levantada en campo, con curvas de nivel cada 1.0 m y secciones transversales a la corriente cada 10.0 m. En la Figura 95 se presenta el esquema general del modelo.
(...)*

*Figura 95. Esquema general en condiciones actuales. Puente 2.
(...)*

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

En la Figura 96 se presenta el perfil del flujo para el caudal asociado a los periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años. En este caso el régimen de flujo bajo el cual se realizó la simulación es el régimen mixto, con el fin de ejecutar el programa con las condiciones que se presentan en el cauce.
(...)

Figura 96. Perfil en condiciones actuales para el caudal asociado a los Tr de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años. Puente 2. En la Figura 97 se presentan las secciones aguas arriba del puente para el caudal asociado a los diferentes periodos de retorno
(...)

Figura 97. Secciones transversales aguas arriba para los diferentes periodos de retorno.

Puente 2. En la Figura 98 se presentan las secciones aguas abajo del puente para el caudal asociado a los diferentes periodos de retorno.
(...)

Figura 98. Secciones transversales aguas abajo para los diferentes periodos de retorno. Puente 2.

En la Tabla 64 se presentan los resultados de la simulación hidráulica para el caudal asociado a un periodo de retorno de 50 años. De los resultados se observa números de Froude mayores y menores a uno ($F > 1$ y $F < 1$).

Tabla 64. Resultados de la modelación hidráulica para el caudal asociado a Tr de 50 años. Puente 2.

Sección	Q Total	Cota de fondo	Nivel del agua	Nivel de la profundidad crítica	Nivel de la línea de energía	Pendiente de la línea de energía	Velocidad media en el canal	Área de flujo	Ancho de la sección	Número de Froude
	(m ³ /s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m ²)	(m)	
160	29.28	1349.58	1350.36	1350.90	1351.95	0.0881	5.59	5.24	7.38	2.11
150	29.28	1348.72	1349.12	1349.12	1349.39	0.0088	1.22	14.10	24.30	0.63
140	29.28	1347.19	1347.89	1348.18	1348.90	0.0613	2.73	7.34	18.77	1.60
130	29.28	1346.42	1347.23	1347.52	1348.30	0.0846	4.94	6.58	17.19	2.01
120	29.28	1345.43	1347.49	1346.38	1347.56	0.0010	1.26	24.71	14.91	0.28
110	29.28	1344.68	1347.51	1345.60	1347.54	0.0003	0.88	35.48	15.21	0.17
100	29.28	1344.07	1347.51	1345.16	1347.54	0.0002	0.74	43.38	20.44	0.13
90	29.28	1342.94	1347.48	1344.31	1347.53	0.0003	1.00	29.30	19.91	0.15
85	Bridge									

160CA-RES2602-789

Sección	Q Total	Cota de fondo	Nivel del agua	Nivel de la profundidad crítica	Nivel de la línea de energía	Pendiente de la línea de energía	Velocidad media en el canal	Área de flujo	Ancho de la sección	Número de Froude
	(m³/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m²)	(m)	
80	29.28	1342.25	1343.19	1343.92	1346.30	0.1738	7.90	3.80	6.14	3.03
70	29.28	1341.62	1342.38	1342.98	1344.38	0.1173	6.26	4.67	6.47	2.34
60	29.28	1341.02	1342.46	1342.78	1343.48	0.0404	4.48	6.60	8.05	1.51
50	29.28	1340.45	1341.19	1341.69	1342.79	0.0850	5.62	5.25	7.48	2.10
40	29.28	1339.82	1340.95	1341.41	1342.10	0.0478	4.75	6.23	7.86	1.64
30	29.28	1339.01	1339.94	1340.35	1341.28	0.0625	5.18	5.82	8.97	1.87
20	29.28	1339.00	1340.39	1340.40	1340.82	0.0120	2.99	10.53	11.89	0.84
10	29.28	1338.20	1339.25	1339.59	1340.37	0.0650	4.72	6.25	10.76	1.73

Se presentan velocidades entre 0.74 y 7.90 m/s y números de Froude entre 0.13 y 3.03, las profundidades que alcanza el flujo están entre 0.40 y 4.54 m.

CONDICIONES PROYECTADAS

Para las condiciones proyectadas se tuvo en cuenta la topografía actual de la zona en estudio levantada en campo, con curvas de nivel cada 1.0 m y secciones transversales a la corriente cada 10.0 m y la implantación del puente proyectado. En la Figura 99 se presenta el esquema general del modelo.

(...)

Figura 99. Esquema general en condiciones proyectadas. Puente 2.

En este caso el régimen de flujo bajo el cual se realizó la simulación es el régimen mixto, con el fin de ejecutar el programa con las condiciones que se presentan en el cauce.

(...)

Figura 100. Perfil en condiciones proyectadas para el caudal asociado a los Tr de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años. Puente 2.

En la Figura 101 se presentan las secciones aguas arriba del puente para el caudal asociado a los diferentes periodos de retorno. Teniendo en cuenta la perfilación del talud sobre la margen derecha.

Figura 101. Secciones transversales aguas arriba para los diferentes periodos de retorno. Puente 2.

En la Figura 102 se presentan las secciones aguas abajo del puente para el caudal asociado a los diferentes periodos de retorno. Teniendo en cuenta la perfilación del terreno en la margen derecha



160CA-RES2602-789

(...)

Figura 102. Secciones transversales aguas abajo para los diferentes periodos de retorno. Puente 2.

En la Tabla 65 se presentan los resultados de la simulación hidráulica para el caudal asociado a un periodo de retorno de 50 años. De los resultados se observa números de Froude mayores y menores a uno ($F > 1$ y $F < 1$).

Tabla 65. Resultados de la modelación hidráulica para el caudal asociado a T_r de 50 años. Puente 2.

(...)

Se presentan velocidades entre 1.20 y 6.01 m/s y números de Froude entre 0.48 y 2.33, las profundidades que alcanza el flujo están entre 0.43 y 1.72 m.

El puente proyectado cumple con el gálibo recomendado en el “Manual de Drenajes para Carreteras” del INVIAS, donde en la Tabla 2.8 Periodo de retorno de diseño en obras de drenaje vial, página 2-31, recomienda que para puentes con luz inferior a 50.0 m, el caudal de diseño es el asociado al periodo de retorno de 50 años, además en su capítulo 4.5.4.3 Gálibo, recomienda que, para corrientes de agua relativamente limpias en toda época, el gálibo mínimo es de dos (2) m. El gálibo del puente proyectado esta entre 2.99 y 3.27 m.

El cauce está bien definido, las márgenes están cubiertas de rocas y de pastos de altura media. El cauce está conformado por rocas de gran tamaño, con diámetros entre 2 y 2000 mm, ubicadas tanto en el cauce como en las márgenes, además de algunos tramos donde el cauce es acorazado, como se muestra en la Foto 8, Foto 9, Foto 10 y Foto 11, durante el recorrido se evidenció contaminación del cauce, observando residuos sólidos y material vegetal generado por los mismos procesos erosivos que se presentan en las márgenes, obstruyendo el cauce como se muestra en la Foto 12

Foto 8. Material del cauce y las márgenes aguas arriba del ponteadero (1). Puente 2.

Foto 9. Material del cauce y las márgenes aguas arriba del ponteadero (2) Puente 2.

Foto 10. Material del cauce y las márgenes aguas abajo del ponteadero (1) Puente 2.

Foto 11. Material del cauce y las márgenes aguas abajo del ponteadero (2) Puente 2.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

Foto 12. Residuos sólidos y material vegetal en el cauce, Puente 2.

En la información complementaria entregada el 16 de octubre, con radicado 160CA-COE2510-37750 del 16 de octubre “Remisión de información complementaria para el Permiso de Ocupación de Cauce Municipio de Venecia, puente ubicado en el km20+800 vía Mi Casita” presentan un análisis para TR 100 +40 % teniendo en cuenta la torrencialidad de la fuente y las observaciones hechas en campo en la visita conjunta se describe a continuación:

1. Intervención del puente existente y los escenarios de modelación

Actualmente existe un puente vehicular en la zona con un ancho de 4 mts, una carpeta de rodadura y un sistema estructural en un estado deficiente, lo que lleva a la necesidad de construir un puente nuevo que mitigue los riesgos estructurales y mejore la movilidad. Este puente debe ser demolido para poder construir el puente nuevo que mejora las condiciones de movilidad por lo tanto se debe modelar en el escenario de condiciones actuales, pero no en el de condiciones futuras. El puente nuevo va a tener sus apoyos por fuera del cauce por lo tanto se espera que mejore las condiciones hidráulicas de la corriente y que no se vea expuesto a abrasión o desgaste por el agua.

2. Modelación hidráulica para un Tr de 100 años y de 100 años mayorado al 40%

El modelo hidráulico presentado tiene caudales hasta un Tr de 100 años, sin embargo, el análisis principal de resultados se hizo para 50 años según el Manual de Obras de Drenaje del INVIAS. Siguiendo las indicaciones de la corporación, se repitió la modelación incluyendo los caudales para un Tr de 100+40% asociado a procesos de torrencialidad tanto en el escenario actual como en el proyectado y se hizo el análisis de resultados. En la Figura 1 se muestran los resultados del perfil hidráulico y la sección transversal de ingreso al puente para ambas condiciones.

(...) Figura 1. Comparación de resultados de las condiciones actuales (Izq) y las condiciones futuras (Der)

Como se nota en la imagen, al retirar el puente anterior y construir el puente nuevo se mejora la capacidad hidráulica de la sección por lo tanto no se genera el represamiento aguas arriba, reduciendo el nivel de agua, generando un flujo más libre y con menos obstrucciones. En la Tabla 1 y Tabla 2 se muestran los resultados de la modelación hidráulica para ambos escenarios.

Tabla 1. Resultados del modelo en condiciones actuales

(...)

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

Tabla 2. Resultado del modelo en condiciones futuras

Con estos resultados se puede comprobar que el gálibo del puente es 2.70 mts lo que es mayor a 2.0 mts que es lo mínimo exigido por el Código Colombiano de Puentes del 2014 (CCP-14)
(...)

SOCAVACIÓN

El día 11 de septiembre de 2017 se realizó la salida de campo al sitio del ponteadero. En el sitio hay un puente el cual tiene un ancho para el paso del caudal de 2.9 m aproximadamente.

El análisis de la socavación se hizo mediante la aplicación de los métodos de Lischtván – Lebediev, de Blench y de Maza Álvarez descritos en el “Manual de drenaje para carreteras del INVIAS”.

El método de Lischtván lebediev permite determinar la socavación general en el lecho de una corriente, y se basa en la obtención de equilibrio entre la velocidad media real del flujo y la velocidad media máxima necesaria para no erosionar el material del fondo.

Para el análisis se tuvo en cuenta la ecuación de socavación para cauces definidos con material de fondo granular (no cohesivo) y suelos cohesivos, con distribución de los materiales uniforme, dependiendo de la característica del suelo en cada zona de estudio.

En el caso de la socavación general para suelos granulares (no cohesivos) en cauces definidos con rugosidad uniforme, la magnitud de la erosión en este tipo de suelos (grueso granular) depende principalmente del d50 (mm) del material del lecho, y en el caso de la socavación general para suelos cohesivos en cauces definidos con rugosidad uniforme, la magnitud de la erosión en este tipo de suelos (limo - arenoso) depende principalmente del peso volumétrico del suelo seco. Conocida la sección transversal en el ponteadero se puede determinar la profundidad de socavación general en el lecho para cada punto que define la sección transversal.

Para el análisis se tuvo en cuenta el peso volumétrico seco del material de fondo de 1.61 t/m³ y el d50 de 86.87 mm y d84 de 152.22 mm obtenido del conteo de piedras de Wolman. Se presentan las secciones transversales de la profundidad de socavación, para las secciones aguas arriba y aguas abajo del ponteadero, para el caudal de diseño asociado al periodo de retorno de 100 años, por las tres (3) metodologías de análisis. Se presenta el perfil con el cambio de material en el terreno.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

Figura 103. Profundidad de socavación para la sección aguas arriba del ponteadero método Lischtván Lebediev. Puente 2.

Figura 104. Profundidad de socavación para la sección aguas abajo del ponteadero método Lischtván Lebediev. Puente 2.

Figura 105. Profundidad de socavación para la sección aguas arriba del ponteadero método Maza Álvarez Puente 2.

Figura 106. Profundidad de socavación para la sección aguas abajo del ponteadero método Maza Álvarez Puente 2.

Figura 107. Profundidad de socavación para la sección aguas arriba del ponteadero método Blench. Puente 2.

Figura 108. Profundidad de socavación para la sección aguas abajo del ponteadero método Blench. Puente 2.

En la Figura 103, Figura 105 y Figura 107 se presenta la profundidad de socavación general en la sección aguas arriba del puente, por el método de Lischtván Lebediev es de 3.09 m, por el método de Maza Álvarez de 4.09 m y por el método de Blench de 2.37.

En la Figura 104, Figura 106 y Figura 108 se presenta la profundidad de socavación general aguas abajo del puente, por el método de Lischtván Lebediev es de 1.04 m, por el método de Maza Álvarez de 1.55 m y por el método de Blench de 1.75

La socavación máxima determinada es de 4.09 m. La socavación general se calculó teniendo en cuenta que el material del lecho es granular, sin embargo, se debe considerar la profundidad a la que se encontró la roca, donde se espera que el proceso de socavación sea menor. El perfil y modelos geológicos se presentan en el “Volumen III: Geología para Ingeniería”. Estas profundidades se consideran en el componente geotécnico y estructural. Se realiza un análisis de socavación general en el cauce debido a que los estribos del puente están alejados del cauce de la quebrada por más de 5.0 m, y el puente no tiene pilas o apoyos intermedios. En el ANEXO 2 se presentan los modelos hidráulicos del tramo en estudio en las condiciones actuales y proyectadas en el software HEC – RAS y en el ANEXO 4 los planos con la mancha de inundación.

Detalles de obra:

(...)

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

1. Descripción del proceso erosivos y obras complementarias

Tal como se muestra en las páginas 125, 126 y 127 del informe, la socavación se presenta de manera local en el sitio debido a la presencia de arenas en el fondo, sin embargo, esta socavación no se propaga hacia las orillas debido a que este material es un macizo rocoso que no es susceptible de socavación y que es estable para la construcción del puente. Debido a este comportamiento no se requiere implementar obras adicionales como gaviones, geoesteras, muros de contención ni estructuras de protección. De igual manera la intervención no requiere de obras, ni otro tipo de elementos que vayan a ocupar el cauce o la ronda hídrica de la corriente, por lo tanto, el permiso solo se solicita para el puente.

REGISTRO FOTOGRAFICO

(...)

Conclusiones

1.El puente existente se demolerá, y se consideró en las condiciones proyectadas en el complemento de información con radicado 160CACOE2510-37750 del 16 de octubre “Remisión de información complementaria para el Permiso de Ocupación de Cauce Municipio de Venecia, puente ubicado en el km20+800 vía Mi Casita”, al retirar el puente anterior y construir el puente nuevo se mejora la capacidad hidráulica de la sección por lo tanto no se genera el represamiento aguas arriba, reduciendo el nivel de agua, generando un flujo más libre y con menos obstrucciones

2.Para la estimación de los caudales máximos Q asociados a los diferentes Tr, se utilizaron métodos de lluvia escorrentía, como las hidrógrafas unitarias sintéticas de Snyder, SCS y William y Hann; además del Método Racional. A partir de los resultados por estos métodos, se seleccionaron los caudales más conservadores para la modelación y la determinación adecuadamente del gálibo del ponteadero, y la socavación en el cauce, para el puente, el obtenido por el método Racional, dentro de las consideraciones presentadas en la información complementaria el caudal considerado para el puente ubicado en el km20+800 vía Mi Casita, Quebrada La Sucia, se toma la Modelación hidráulica para un Tr de 100 años y de 100 años mayorado al 40% .

Caudal mayorado 50,49 (m3/s).

Q (m3/s)	Q (m3/s) mayorado	METODO	TR (años)
36,05	50,49	Racional	100 +40%

3. El tiempo de concentración para las cuencas se determinó por seis (6) metodologías de las cuales se descartaron las más altas o bajas, dejando como resultado el promedio de mínimo tres (3) de las metodologías utilizadas.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

4. Se realizó visita de campo donde se apreciaron componentes importantes del cauce y ponteadero, principalmente los materiales que conforman el cauce y las márgenes, dinámica del cauce, estado de la estructura frente a erosión o socavación del cauce o márgenes, material que arrastra el cauce, señales de crecientes, etc. Además de realizar la malla correspondiente al conteo de piedras para la metodología de determinación del coeficiente de rugosidad de Manning.
5. Para la modelación hidráulica se emplearon tres (3) metodologías en la determinación del coeficiente de rugosidad de Manning - n , la metodología expuesta por Cowan (descrita en el Ven Te Chow, Hidráulica de canales Abiertos, 1994), el conteo de piedras (Wolman, 1954 y Henao, 2009) y tablas de la literatura donde a partir de las características del cauce recomiendan el coeficiente de rugosidad. Se seleccionó el coeficiente que más representara las condiciones del cauce y sus márgenes. Se determinó $n = 0.049$ determinados por la metodología de Cowan,
6. El periodo de retorno determinado para el puente Mi Casita (Fredonia Venecia se determina en TR 100+40% mayorado por las características torrenciales de la fuente.
7. El gálibo del puente proyectado esta entre 2.99 y 3.27 m y socavación 4,09 m

Tabla 85. n , gálibo y socavación.

Tabla 85. n , gálidos y socavación

N.	PUENTE	n	Gálibo (m)	Socavación (m)
1	Montebello - El Aguacate - El Cairo	0.048	≥ 1.15	3.46 lecho y 4.04 pilas
		0.048	N. A.	N. A.
2	Camilocé - El Cinco - Fredonia	0.049	2.99	4.09
3	Mi Casita (Fredonia) - Venecia	0.040	3.39	4.81
4	El Tres - San Pedro de Urabá	0.028	5.39	2.91
5	El Tres - San Pedro de Urabá	0.027	0.68	1.25 lecho y 4.84 pilas

Con los resultados de la modelación del complemento de información definen un gálibo del puente de 2.70 mts,

8.La socavación general se realiza con la metodología de Lichtvan – Lebediev, Blench y Maza - Álvarez y para socavación local en pilas la metodología de Froehlich. En el puente se obtiene que la máxima para el Puente es de 4.09 m.

La socavación general se calculó teniendo en cuenta que el material del lecho es granular, sin embargo, se debe considerar la profundidad a la que se encontró la roca, donde se espera que el proceso de socavación sea menor.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

El perfil y modelos geológicos se presentan en el “Volumen III: Geología para Ingeniería”. Estas profundidades se consideran en el componente geotécnico y estructural. Se realiza un análisis de socavación general en el cauce debido a que los estribos del puente están alejados del cauce de la quebrada por más de 5.0 m, y el puente no tiene pilas o apoyos intermedios.

9. Tal como se muestra en las páginas 125, 126 y 127 del informe, la socavación se presenta de manera local en el sitio debido a la presencia de arenas en el fondo, sin embargo, esta socavación no se propaga hacia las orillas debido a que este material es un macizo rocoso que no es susceptible de socavación y que es estable para la construcción del puente.

Para el Puente, se recomienda conservar el muro ubicado en la margen derecha del cauce. Debido a este comportamiento no se requiere implementar obras adicionales como gaviones, geoesteras, muros de contención ni estructuras de protección.

De igual manera la intervención no requiere de obras, ni otro tipo de elementos que vayan a ocupar el cauce o la ronda hídrica de la corriente, por lo tanto, el permiso solo se solicita para el puente.

*10. Para el sitio de intervención aplican las siguientes determinantes ambientales:
(...)*

-Informe técnico de complemento, radicado número 160CA-IT2512-13384 del 23 de diciembre de 2025

-Aclarar la ubicación de la obra, con cotas, coordenadas, vereda, municipio, con una descripción, concreta pero completa de la obra u obras que se viabilizan ambientalmente.

RTA/

LOCALIZACIÓN:

El puente está ubicado en el municipio de Venecia. Está sobre la vía Mi Casita (Fredonia) – Venecia, a 1.8 km de Venecia, sobre la quebrada La Sucia o Doradas (según el IGAC), que desemboca aguas abajo en la quebrada Sinifaná, coordenadas municipio de Venecia -Antioquia, X: 4,695,618.48; y: 2,217,512.94, (5°57'41.0"N 75°45'04 W).

Conforme con la resolución 1917 de 2018, se encuentra en la vía Mi Casita (Fredonia) – Venecia, bajo el código 60AN09-2, Vía de tercer orden.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

60AN09-2	Mi Casita (Fredonia) - Venecia	VÍA DE TERCER ORDEN
----------	--------------------------------	---------------------

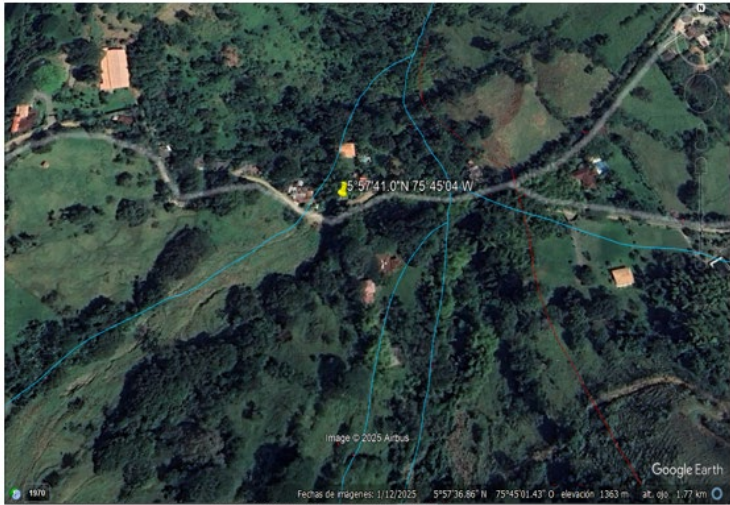


Figura: Coordenadas 5°57'41,0° N 75°45'04°W

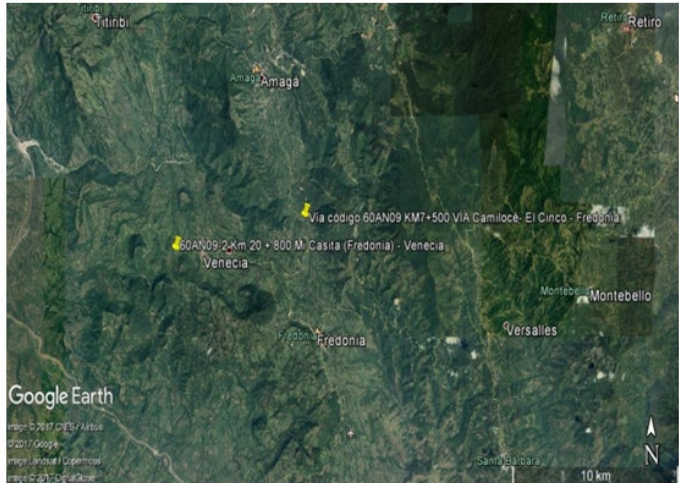


Figura 29. Localización Puente – Vía Mi casita (Fredonia) – Venecia

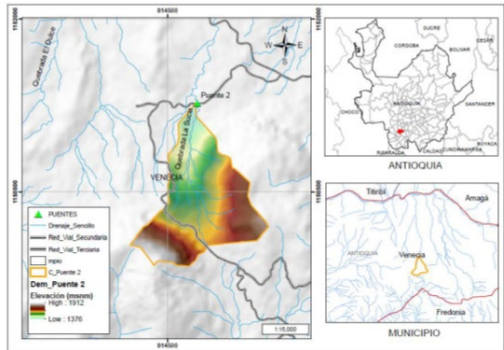


Figura 30. Delimitación de la cuenca Puente Mi Casita - hasta el cruce de la quebrada con la vía.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

OBRA QUE SE RECOMIENDA VIABILIZAR:

Se recomienda al área jurídica otorgar el permiso de ocupación de cauce, presentado por el Departamento de Antioquia, con NIT 800.900.286-0 del Expediente CA8-2025-36, Mediante el acto administrativo 160CA-ADM2505-1444 del 30 de mayo del 2025, Ocupación de Cauce Permanente sobre la fuente o quebrada denominada La Sucia, (construcción con una longitud de 920 metros, con un ancho de 5 metros, en el sector Santa Catalina, municipio de Venecia -Antioquia, X: 4,695,618.48; y: 2,217,512.94, (5°57'41.0"N 75°45'04 W), Cota lecho 1376 fuente con una pendiente del lecho de 16.00%, alineamiento recto. "Construcción de puente sobre la Quebrada La Sucia, en el municipio de Venecia, Antioquia, sobre la vía Mi Casita (Fredonia) – Venecia, bajo el código 60AN09-2, La estructura existente se encuentra en un tramo de vía muy corto en curva y contra curva, por lo que se decide corregir esta situación trazando recta la vía con el nuevo puente desplazándolo hacia aguas abajo, se plantea la construcción del nuevo puente en dos (2) etapas, una primera, aguas abajo conformada por tablero y dos (2) vigas y una segunda etapa con tablero y la viga adicional aguas arriba. La nueva estructura posee longitudes de 22,40m de longitud y 8,20m de ancho, está conformada por un (1) tablero y dos (2) vigas",

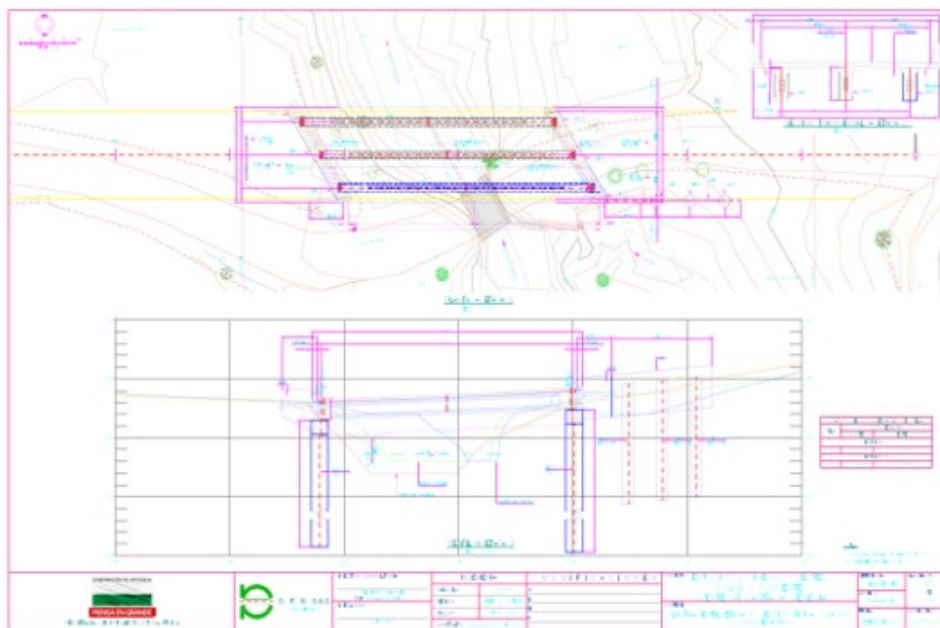
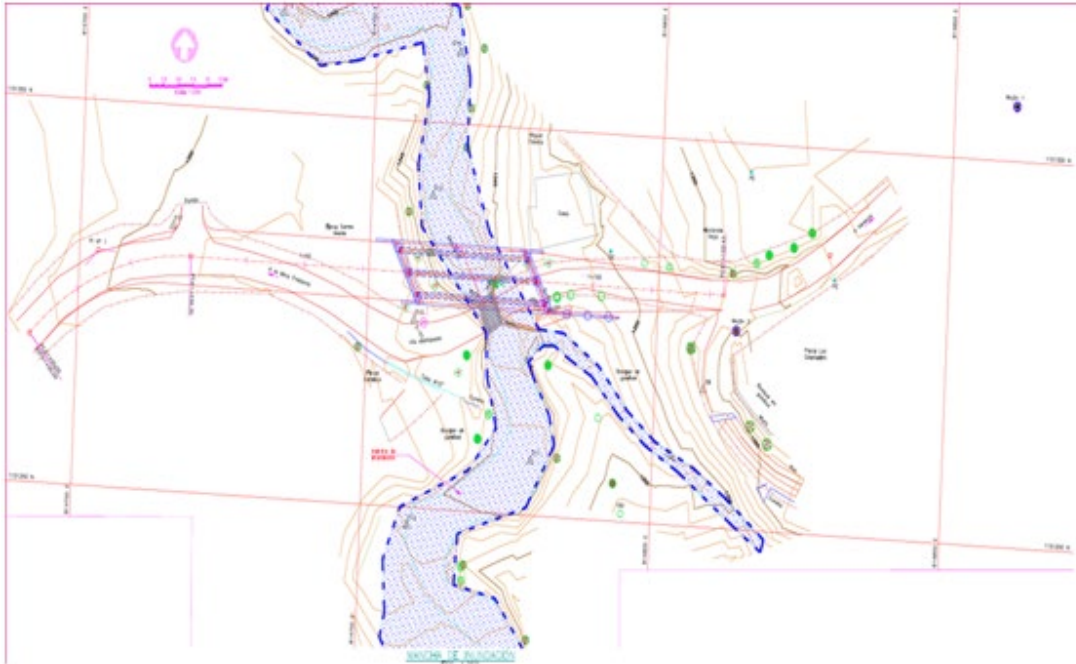


Figura 3: Geometría del plano presentado

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789



-Dar a conocer el nombre completo de la fuente cuyo cauce se ocupa, descripción corta pero clara de la misma, características de dicha fuente. Debe tenerse en cuenta que, la vía Mi Casita, hace referencia al municipio de Fredonia, cuando la obra, presuntamente se ubica en la vereda Cerro Tusa, municipio de Venecia, vía que, de la cabecera municipal de Venecia, conduce al corregimiento La Mina; por favor aclarar.

RTA/

Nombre De La Fuente Cuyo Cauce Se Ocupa: Quebrada La Sucia Doradas.

Descripción de la fuente: El cauce está bien definido, las márgenes están cubiertas de rocas y de pastos de altura media. El cauce está conformado por rocas de gran tamaño, con diámetros entre 2 y 2000 mm, ubicadas tanto en el cauce como en las márgenes, además de algunos tramos donde el cauce es acorazado, como se muestra en la Foto 8, Foto 9, Foto 10 y Foto 11, durante el recorrido se evidenció contaminación del cauce, observando residuos sólidos y material vegetal generado por los mismos procesos erosivos que se presentan en las márgenes, obstruyendo el cauce como se muestra en la Foto 12.

Foto 8. Material del cauce y las márgenes ...

Foto 9. Material del cauce y las márgenes ...

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

*Foto 10. Material del cauce y las márgenes aguas abajo del ponteadero (1)
Puente Mi Casita*

*Foto 11: Material del cauce y las márgenes aguas abajo del ponteadero (2)
Puente Mi Casita*

Foto 12. Residuos sólidos y material vegetal en el cauce, Puente Mi Casita.

(...)

Conforme con la resolución 1917 de 2018, la ocupación de cauce se encuentra en la vía Mi Casita (Fredonia) – Venecia, bajo el código 60AN09-2, Vía de tercer orden, en jurisdicción del Municipio de Venecia.

Según los certificados de libertad y tradición de los predios ocupados, la vereda objeto de la solicitud del permiso de ocupación de cauce es la vereda Santa Catalina, información suministrada por los funcionarios de la secretaria de infraestructura física y plasmada en EL FUN (Formulario Único Nacional.)

-Revisar la directriz Corporativa número 160-MEM1910-8839 del 29 de octubre de 2019, con complemento en memorando 160-MEM2010-6897 del 19 de octubre de 2020, y darle cumplimiento, es decir, conceptuar acerca del cumplimiento en la presentación de: -Estudio hidrológico e hidráulico para el proyecto, de manera que este cumpla plenamente con los lineamientos técnicos exigidos por la normativa vigente. La caracterización morfométrica completa de la cuenca que aporta al punto de intervención, incluyendo área, pendiente media, longitud del cauce, índice de compacidad y tiempo de concentración. El cálculo del caudal de diseño mediante la aplicación de al menos tres métodos técnicamente aceptados (por ejemplo: SCS, Racional Modificado, Snyder), sustentados con memorias de cálculo, curvas IDF locales y parámetros de cuenca. La modelación hidráulica detallada para el periodo de retorno, de acuerdo a dichos memorandos, 100 años, con sus respectivos planos, perfiles y análisis de niveles de lámina de agua, velocidades y régimen de flujo.

RTA/

Los estudios hidrológicos e hidráulicos presentados para el proyecto cumplen con lo dispuesto en la directriz Corporativa número 160-MEM1910-8839 del 29 de octubre de 2019, con complemento en memorando 160-MEM2010-6897 del 19 de octubre de 2020:

En la estimación de los caudales máximos se utilizó la información cartográfica disponible y los usos del suelo de la cuenca. La cuenca se delimitó teniendo en cuenta el punto de interés y se determinaron los parámetros morfométricos para obtener el tiempo de concentración.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

Realizaron un análisis de la precipitación, temperatura, evaporación y número de días con precipitación a escala media-anual, con base en la información suministrada por el IDEAM.

Realizaron un análisis de lluvias: La corriente estudiada no cuenta con estaciones limnigráficas que registren los caudales máximos instantáneos, por lo que se utilizaron metodologías indirectas, como el método racional y metodologías de simulación del proceso lluvia – escorrentía, a partir de curvas IDF o de estaciones de precipitación cercanas al sitio. Para el análisis se utilizaron las estaciones más cercanas a cada cuenca y por medio de los polígonos de Thiessen se definió la estación con influencia.

Se realizó una caracterización de las lluvias de las estaciones con información de precipitación media mensual multianual que estén cercanas al sitio de interés, se presenta el ciclo anual de la lluvia en varias estaciones cercanas a la cuenca Puente 2, donde se observa un comportamiento bimodal, con valores máximos durante los periodos abril – mayo, y octubre – noviembre y valores mínimos en los periodos de diciembre – enero y julio – agosto.

Los métodos de hidrógrafas unitarias empleados requirieron la determinación de parámetros específicos de la cuenca en estudio, entre ellos el Tiempo de Concentración - t_c , - las curvas IDF y la precipitación efectiva – P_e , los cuales fueron calculados para obtener las hidrógrafas unitarias.

El tiempo de concentración se estimaron basados en los parámetros morfométricos de la cuenca usando 6 metodologías: Kirpich, Temez, Ventura Heras, Johnstone y Cross, Giandotti, Williams.

Se presentan velocidades entre 1.20 y 6.01 m/s y números de Froude entre 0.48 y 2.33, las profundidades que alcanza el flujo están entre 0.43 y 1.72 m.

El gálibo del puente proyectado esta entre 2.99 y 3.27 m.

Tabla 28. Parámetros morfométricos de la cuenca Puente

Parámetro	Unid.	Puente 2
Área de la cuenca	km ²	0.78
Perímetro de la cuenca	km	4.24
Cota superior de la cuenca	msnm	1912
Cota inferior de la cuenca	msnm	1376
Pendiente media de la cuenca	%	50.0
Longitud de la cuenca en línea recta	km	1.40
Pendiente media del cauce	%	16.79
Longitud al centroide	km	0.85
Cota superior del cauce	msnm	1536
Cota inferior del cauce	msnm	1383
Longitud del cauce principal	km	0.92
Parámetro	Unid.	Puente 2
Diámetro de la cuenca	m	1.0
Coordenadas del punto de control (Origen Magna Sirgas)	m	814737.67 E
	m	11511265.97 N

160CA-RES2602-789

La estimación del caudal máximo de creciente asociado a cada período de retorno de 100 años se aplicó tres (3) métodos de hidrogramas unitarios sintéticos: SCS, Snyder y Williams y Hann, y el método racional.

El modelo hidráulico presentado tiene caudales hasta un TR de 100 años, sin embargo, se repitió la modelación incluyendo los caudales para un TR de 100+40% asociado a procesos de torrencialidad tanto en el escenario actual como en el proyectado.

Definiendo como método de cálculo optimo el caudal determinado por el método racional y mayorado el 40%

Caudal mayorado 50,49 (m3/s).

Q (m3/s)	Q (m3/s) mayorado	METODO	TR (años)
36,05	50,49	Racional	100

Con el caudal obtenido mediante el estudio hidrológico se utiliza el modelo HEC-RAS. La aplicación del modelo en cada tramo permitió estimar los perfiles de flujo, niveles de inundación, capacidad hidráulica de la obra. Los resultados de las simulaciones hidráulicas permitieron definir que la obra para la cual se solicitó el permiso de ocupación es viable para que discorra el caudal de la fuente la Tenerita con crecientes de TR 100 años mayorada un 40 %, previniendo un posible evento de torrencialidad, además de no afectar ni cambiar la dinámica de la fuente.

Para el estudio hidrológico presentaron las memorias de cálculo y en la modelación hidrológica presentaron el estudio para diferentes valores de tiempo de retorno tomando el de 100 años, con sus respectivos planos, perfiles y análisis de niveles de lámina de agua, velocidades y régimen de flujo.

El análisis de socavación local, general, determinando la profundidad máxima esperada y las medidas de protección necesarias.

RTA/

El caudal por transitar por la estructura del puente es de 2.9 m3 aproximadamente.

Se realiza el análisis de socavación en las pilas por el método de Froehlich del software HEC - RAS.

Para el análisis de la socavación se hizo mediante la aplicación de los métodos de Lischtván – Lebediev, de Blench y de Maza Álvarez.

Se presentan las secciones transversales de la profundidad de socavación, para las secciones aguas arriba y aguas abajo del ponteadero, para el caudal de diseño asociado al periodo de retorno de 100 años, por las tres (3)

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

metodologías de análisis. Se presenta el perfil con el cambio de material en el terreno.

Se presenta la profundidad de socavación general en la sección aguas arriba del puente, por el método de Lischtván Lebediev es de 3.09 m, por el método de Maza Álvarez de 4.09 m y por el método de Blench de 2.37.

. Se presenta la profundidad de socavación general aguas abajo del puente, por el método de Lischtván Lebediev es de 1.04 m, por el método de Maza Álvarez de 1.55 m y por el método de Blench de 1.75

La socavación máxima determinada es de 4.09 m.

Se realiza un análisis de socavación general en el cauce debido a que los estribos del puente están alejados del cauce de la quebrada por más de 5.0 m, y el puente no tiene pilas o apoyos intermedios.

La socavación se presenta de manera local en el sitio debido a la presencia de arenas en el fondo, sin embargo, esta socavación no se propaga hacia las orillas debido a que este material es un macizo rocoso que no es susceptible de socavación y que es estable para la construcción del puente.

Debido a este comportamiento no se requiere implementar obras adicionales como gaviones, geoesteras, muros de contención ni estructuras de protección. De igual manera la intervención no requiere de obras, ni otro tipo de elementos que vayan a ocupar el cauce o la ronda hídrica de la corriente.

-El análisis multitemporal de estabilidad de orillas, mediante herramientas como DSAS, que permita identificar la tasa de erosión o acreción en la zona de implantación.

RTA/

El estudio contempla el cálculo de socavación, el cual incluye los procesos asociados a la erosión, sedimentación y demás procesos de transporte de sedimentos asociados a las orillas. En el caso puntual del puente, dado que las fundaciones son en roca y el material del fondo también lo es se muestra que estas tasas son nulas. El estudio entregado es mucho más preciso que un análisis multitemporal razón por la cual se adoptó este.

-Incorporación de planos oficiales del IGAC que incluyan la delimitación precisa de la cuenca hidrográfica asociada al punto de intervención, así como la ubicación general y local de las obras proyectadas. Estos planos deberán estar georreferenciados, a escala oficial, y contar con la simbología y metadatos correspondientes, de manera que sirvan como base cartográfica

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

validada para los cálculos hidrológicos, la delimitación de la zona de influencia y la sustentación técnica del proyecto ante las autoridades competentes.

RTA/

Delimitación de la cuenca:

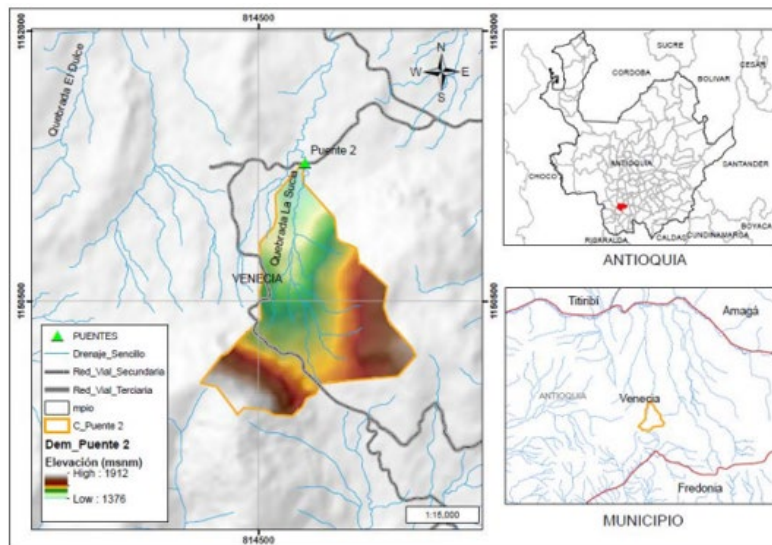
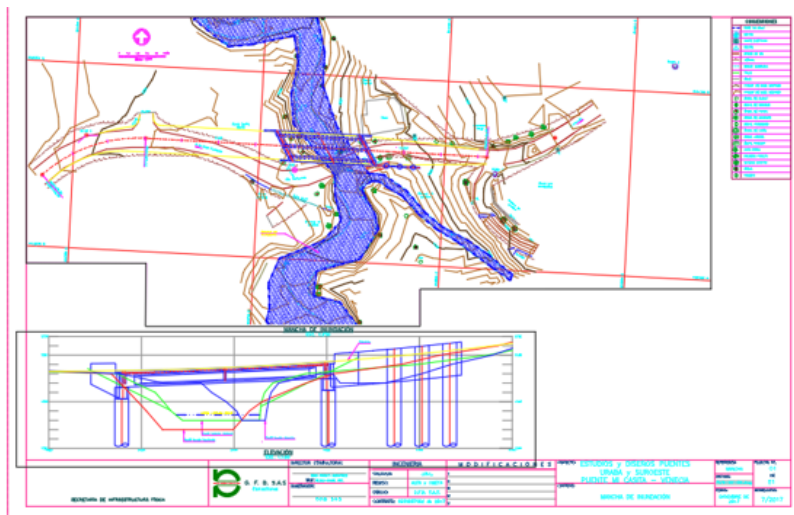


Figura 30. Delimitación de la cuenca Puentes Mi Casita - hasta el cruce de la quebrada con la vía.



Los planos están georreferenciados, a escala oficial, y con la simbología correspondiente.

La sustentación para la ejecución del proyecto radica en la rectificación de un tramo de vía muy corto en curva y en contracurva por lo cual se decide corregir esta situación trazando recta la vía con el nuevo puente desplazándolo aguas abajo, lo que daría mayor seguridad vial.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

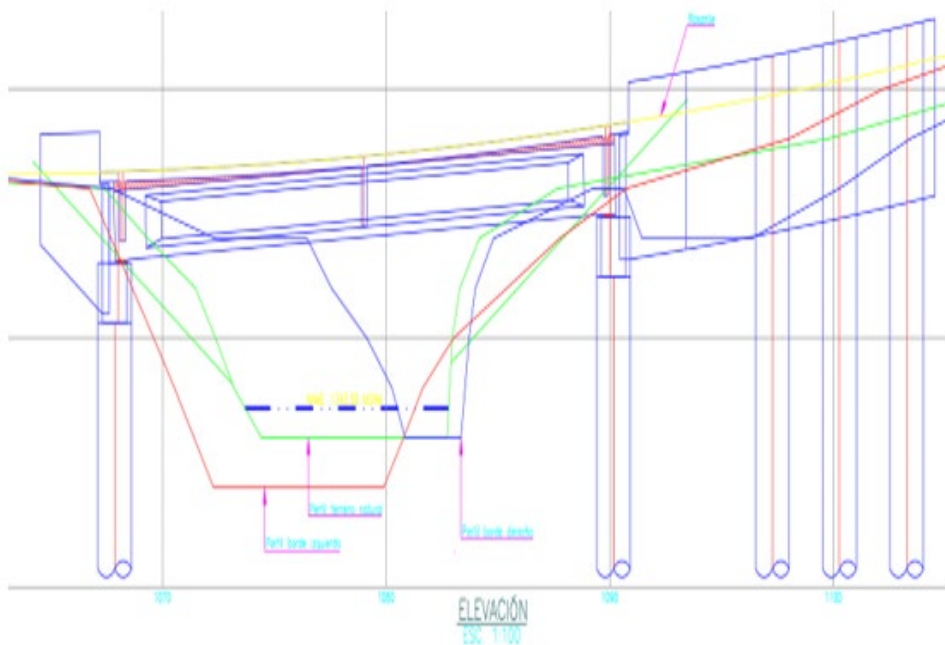
160CA-RES2602-789

Además, el puente vehicular con un ancho de 4 mts, una carpeta de rodadura y un sistema estructural en un estado deficiente, lleva a la necesidad de construir un puente nuevo que mitigue los riesgos estructurales y mejore la movilidad. El puente existente debe ser demolido.

El puente nuevo va a tener sus apoyos por fuera del cauce por lo tanto se espera que mejore las condiciones hidráulicas de la corriente y que no se vea expuesto a abrasión o desgaste por el agua.

Al retirar el puente anterior y construir el puente nuevo se mejora la capacidad hidráulica de la sección por lo tanto no se genera el represamiento aguas arriba, reduciendo el nivel de agua, generando un flujo más libre y con menos obstrucciones.

El gálibo del puente es 2.70 mts lo que es mayor a 2.0 mts que es lo mínimo exigido por el Código Colombiano de Puentes del 2014 (CCP-14)



-Finalmente, debe tenerse en cuenta que, los estudios presentados datan del año 2017; por favor verificar su pertinencia ocho (08) años después.

Si bien el estudio es del año 2017 se debe considerar que las estimaciones se hacen para condiciones extremas que se presentan cada 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años, adicionalmente el estudio contempla una mayoración del 40% asociada a los flujos de lodos hiperconcentrados por lo tanto los cambios que puedan presentarse debido a la actualidad de la información están contemplados dentro de la incertidumbre de los métodos y sus mayoraciones.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

CONCLUSIONES:

1.El puente existente se demolerá, y se consideró en las condiciones proyectadas en el complemento de información con radicado 160CA-COE2510-37750 del 16 de octubre **“Remisión de información complementaria para el Permiso de Ocupación de Cauce Municipio de Venecia, puente ubicado en el km20+800 vía Mi Casita”**, al retirar el puente anterior y construir el puente nuevo se mejora la capacidad hidráulica de la sección por lo tanto no se genera el represamiento aguas arriba, reduciendo el nivel de agua, generando un flujo más libre y con menos obstrucciones

2.Para la estimación de los caudales máximos Q asociados a los diferentes Tr , se utilizaron métodos de lluvia escurrentía, como las hidrógrafas unitarias sintéticas de Snyder, SCS y William y Hann; además del Método Racional. A partir de los resultados por estos métodos, se seleccionaron los caudales más conservadores para la modelación y la determinación adecuadamente del gálibo del ponedero, y la socavación en el cauce, para el puente, el obtenido por el método Racional, dentro de las consideraciones presentadas en la información complementaria el caudal considerado para el puente ubicado en el km20+800 vía Mi Casita, Quebrada La Sucia, se toma la Modelación hidráulica para un Tr de 100 años y de 100 años mayorado al 40% .

Caudal mayorado 50,49 (m³/s).

3. El tiempo de concentración para las cuencas se determinó por seis (6) metodologías de las cuales se descartaron las más altas o bajas, dejando como resultado el promedio de mínimo tres (3) de las metodologías utilizadas.

4. Se realizó visita de campo donde se apreciaron componentes importantes del cauce y ponedero, principalmente los materiales que conforman el cauce y las márgenes, dinámica del cauce, estado de la estructura frente a erosión o socavación del cauce o márgenes, material que arrastra el cauce, señales de crecientes, etc. Además de realizar la malla correspondiente al conteo de piedras para la metodología de determinación del coeficiente de rugosidad de Manning.

5. Para la modelación hidráulica se emplearon tres (3) metodologías en la determinación del coeficiente de rugosidad de Manning - n , la metodología expuesta por Cowan (descrita en el Ven Te Chow, Hidráulica de canales Abiertos, 1994), el conteo de piedras (Wolman, 1954 y Henao, 2009) y tablas de la literatura donde a partir de las características del cauce recomiendan el coeficiente de rugosidad. Se seleccionó el coeficiente que más representara las condiciones del cauce y sus márgenes. Se determinó $n = 0.049$ determinados por la metodología de Cowan,

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

6. El periodo de retorno determinado para el puente Mi Casita (Fredonia Venecia se determina en TR 100+40% mayorado por las características torrenciales de la fuente.

7. El gálibo del puente proyectado esta entre 2.99 y 3.27 m y socavación 4,09 m

Tabla 85. n, gálibo y socavación

N.	PUENTE	n	Gálibo (m)	Socavación (m)
1	Montebello - El Aguacate - El Cairo	0.048	≥ 1.15	3.46 lecho y 4.04 pilas
		0.048	N. A.	N. A.
2	Camilocé - El Cinco - Fredonia	0.049	2.99	4.09
3	Mi Casita (Fredonia) - Venecia	0.040	3.39	4.81
4	El Tres - San Pedro de Urabá	0.028	5.39	2.91
5	El Tres - San Pedro de Urabá	0.027	0.68	1.25 lecho y 4.84 pilas

Con los resultados de la modelación del complemento de información definen un gálibo del puente de 2.70 mts,

8.La socavación general se realiza con la metodología de Lichtvan – Lebediev, Blench y Maza - Álvarez y para socavación local en pilas la metodología de Froehlich. En el puente se obtiene que la máxima para el Puente es de 4.09 m.

La socavación general se calculó teniendo en cuenta que el material del lecho es granular, sin embargo, se debe considerar la profundidad a la que se encontró la roca, donde se espera que el proceso de socavación sea menor. El perfil y modelos geológicos se presentan en el “Volumen III: Geología para Ingeniería”. Estas profundidades se consideran en el componente geotécnico y estructural.

Se realiza un análisis de socavación general en el cauce debido a que los estribos del puente están alejados del cauce de la quebrada por más de 5.0 m, y el puente no tiene pilas o apoyos intermedios.

9. Tal como se muestra en las páginas 125, 126 y 127 del informe, la socavación se presenta de manera local en el sitio debido a la presencia de arenas en el fondo, sin embargo, esta socavación no se propaga hacia las orillas debido a que este material es un macizo rocoso que no es susceptible de socavación y que es estable para la construcción del puente.

Para el Puente, se recomienda conservar el muro ubicado en la margen derecha del cauce.

Debido a este comportamiento no se requiere implementar obras adicionales como gaviones, geoesteras, muros de contención ni estructuras de protección. De igual manera la intervención no requiere de obras, ni otro tipo de elementos que vayan a ocupar el cauce o la ronda hídrica de la corriente, por lo tanto, el permiso solo se solicita para el puente.

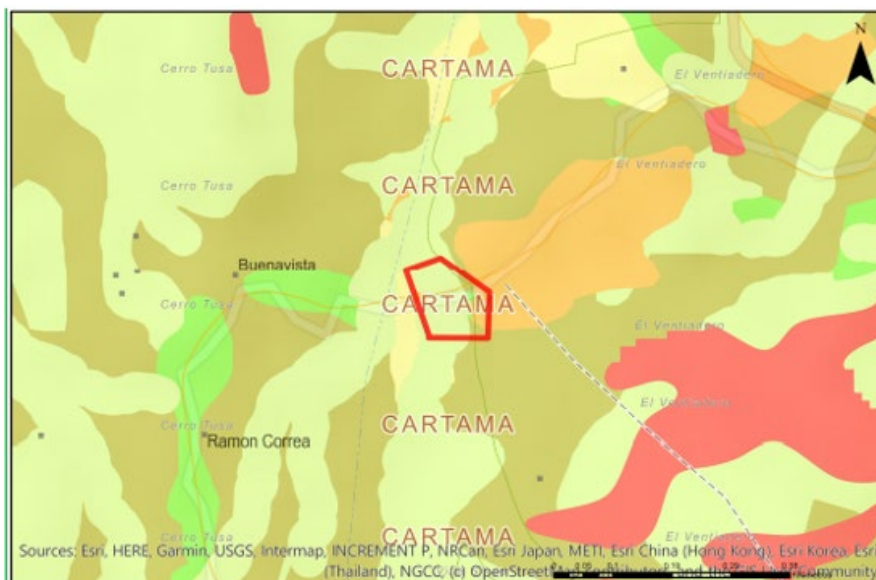
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

Enlaces a documentos asociados Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico para la quebrada Sinifaná y sus principales tributarios / Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, Universidad Pontificia Bolivariana. Grupo de Investigaciones Ambientales – https://cia.corantioquia.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16963&query;_desc=kwl%2Cwrdl%3A%20PORH%20La%20sinifana.



ZONIFICACIÓN POMCAS: Se debe atender lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca: las actividades deben estar en concordancia con la Zonificación Ambiental y sus Orientaciones, además de tener en cuenta las medidas de administración de los recursos naturales.

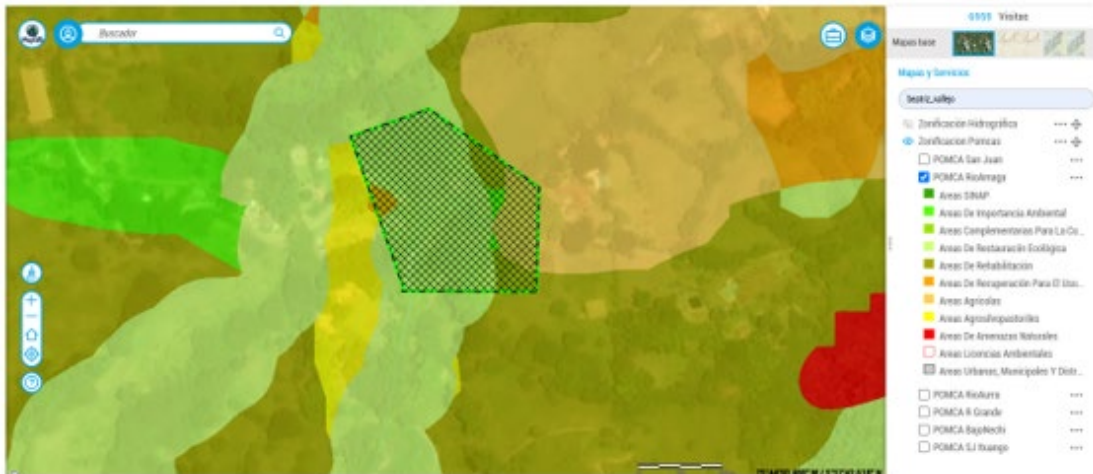


Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

Clasificación	Area (ha)	Area (%)
 POMCA_RioAmaga Areas de importancia Ambiental	0.02	1.85
 POMCA_RioAmaga Areas de Restauración ecológica	0.9	72.21
 POMCA_RioAmaga Areas de rehabilitación	0.12	9.65
 POMCA_RioAmaga Areas de recuperación para el uso múltiple	0.03	2.22
 POMCA_RioAmaga Areas agrícolas	0.17	13.84
 POMCA_RioAmaga Areas Agrosilvopastoriles	0.0	0.23

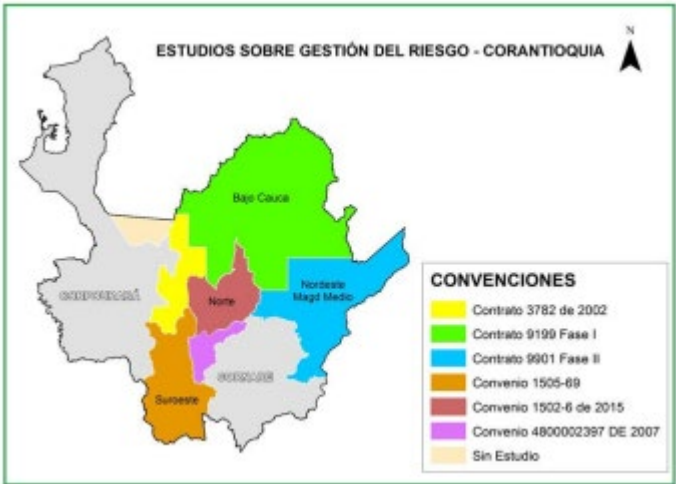
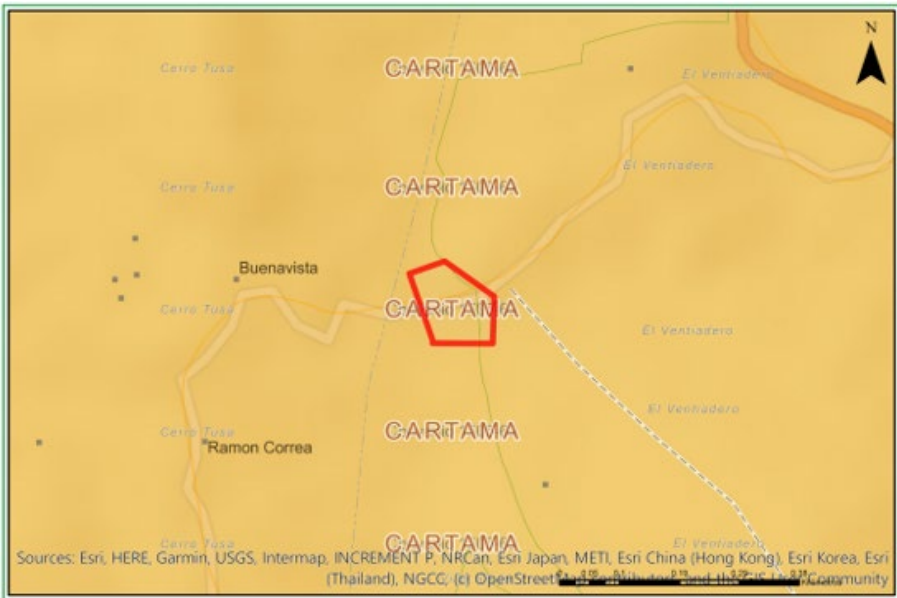
Enlaces a documentos asociados Enlace a documentos asociados al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, POMCA Río Amagá Quebrada Sinifaná. - <https://cia.corantioquia.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16643>



ESTUDIOS DE AMENAZAS Se debe atender lo indicado en el estudio asociado y en el decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con la categoría de protección en áreas de amenaza y riesgo. Al respecto es importante resaltar que es el municipio es el responsable de la gestión del riesgo, por tanto, se debe verificar si el ente territorial cuenta con estudios básicos o detallados de amenaza y riesgo. La información que se presenta en este reporte frente al área consultada debe considerarse como un insumo para los análisis necesarios. Ver enlaces a los documentos de los estudios.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789



Clasificación	Area (ha)	Area (%)
Estudio del Convenio 1505-69	1.24	100.0

Enlaces a documentos asociados Enlace asociado al estudio de amenazas. - https://cia.corantioquia.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16390&query;_desc=kw%2Cwrdl%3A%20Estudio%20del%20Convenio%201505-69

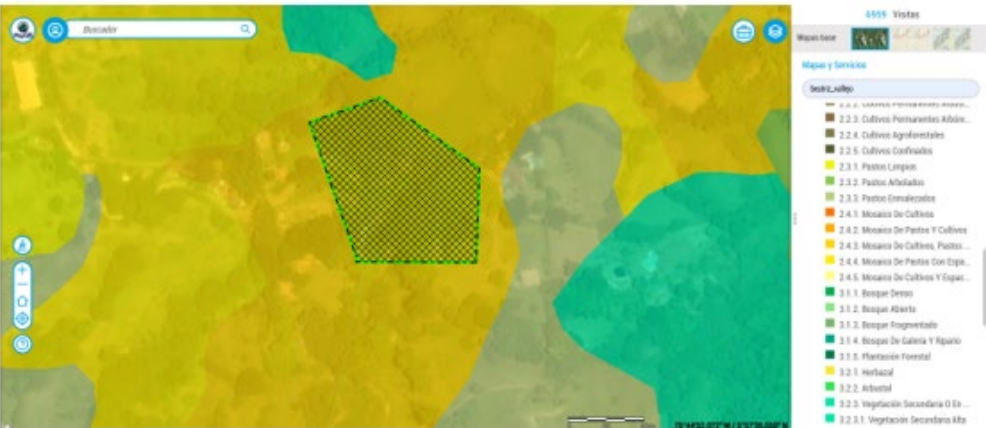
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

Amenaza Media por Movimiento en masa.



Coberturas : Pastos limpios



Biótico: corredor titi gris



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

Las demás recomendaciones de orden técnico serán expuestas en la parte resolutive de esta decisión.

III. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD

Una vez analizado el concepto técnico, y de conformidad con la normatividad vigente, el actual permiso resulta viable ambientalmente, se radica a nombre de la persona jurídica DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, con NIT. 800.900.286-0, a través del doctor LUÍS HORACIO GALLÓN ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.530.100, quien actúa en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, debidamente autorizado por el señor gobernador del Departamento de Antioquia, ocupación de cauce sobre una fuente denominada La Sucia:

Ocupación de Cauce Permanente sobre la fuente o quebrada denominada La Sucia, (construcción con una longitud de 920 metros, con un ancho de 5 metros, en el sector Santa Catalina, municipio de Venecia -Antioquia, X: 4,695,618.48; y: 2,217,512.94,(5°57'41.0"N 75°45'04 W), Cota lecho 1376 fuente con una pendiente del lecho de 16.00%, alineamiento recto. "Construcción de puente sobre la Quebrada La Sucia, en el municipio de Venecia, Antioquia, sobre la vía Mi Casita (Fredonia) – Venecia, bajo el código 60AN09-2, La estructura existente se encuentra en un tramo de vía muy corto en curva y contra curva, por lo que se decide corregir esta situación trazando recta la vía con el nuevo puente desplazándolo hacia aguas abajo, se plantea la construcción del nuevo puente en dos (2) etapas, una primera, aguas abajo conformada por tablero y dos (2) vigas y una segunda etapa con tablero y la viga adicional aguas arriba. La nueva estructura posee longitudes de 22,40m de longitud y 8,20m de ancho, está conformada por un (1) tablero y dos (2) vigas",

IV. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Artículo 8º de la Constitución Política determina: "*Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación*"

Que así mismo, la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente sano y dispone que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

Que el artículo 80 ibídem señala que corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Indica además el artículo referido que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Decreto- Ley 2811 de 1974 por el cual se adoptó el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, establece en su artículo 1° que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que el artículo 132, ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las aguas: *“Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir en su uso legítimo...”*.

Artículo 42 del Código de Recursos Naturales, Decreto-Ley 2811 de 1974, pertenecen a la nación los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por el código que se encuentren dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por los particulares.

Artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974, dispone que “Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:

- a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
- b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;
- c.- Las playas marítimas, fluviales y lacustres;
- d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;
- e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;
- f.- Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.”.

Decreto - Ley 2811 de 1974, Artículo 102: Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.

Artículo 132 de la norma en comento, “Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional.”.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

Decreto 1076 de 2015, **Artículo 2.2.3.2.3.1**, indica que debe entenderse por cauce natural de una fuente hídrica y que se entiende por cauce natural: la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.

Decreto 1076 de 2015, **Artículo 2.2.3.2.3.2**, da a conocer el concepto de playa fluvial y playa lacustre y al respecto precisa que, playa fluvial es la superficie de terreno comprendida entre la línea de las bajas aguas de los ríos y aquella a donde llegan éstas, ordinaria y naturalmente en su mayor incremento. Mientras que playa lacustre es la superficie de terreno comprendida entre los más bajos y los más altos niveles ordinarios y naturales del respectivo lago o laguna.

Decreto 1076 de 2015, **Artículo 2.2.3.2.5.1**, establece que el derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad a lo establecido en el Decreto-Ley 2811 de 1974:

- a. Por ministerio de la ley
- b. Por concesión
- c. Por Permiso y
- d. Por asociación

Decreto 1076 de 2015, **Artículo 2.2.3.2.12.1**, la construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere permiso que se otorgará por la autoridad ambiental competente. En la citada norma, el **Artículo 2.2.3.2.19.2**, establece que, los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce.

Decreto 1076 de 2015, **Artículo 2.2.3.2.19.5**, las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

- a. La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones.
- b. La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y artes de comenzar su uso, y sin cuya aprobación éste no podrá ser iniciado.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

En este mismo sentido, conforme a lo descrito en el artículo 2.2.3.2.19.6 ibídem, los proyectos de obras hidráulicas, públicas o privadas para utilizar aguas o sus cauces o lechos deben incluir los estudios, planos y presupuesto de las obras y trabajos necesarios para la conservación o recuperación de las aguas y sus lechos o cauces, acompañados de una memoria, planos y presupuesto deben ser sometidos a aprobación y registro por la Autoridad Ambiental competente.

V. COMPETENCIA

CORANTIOQUIA, de acuerdo con el artículo 31 numerales 2, 9, 12, de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el artículo 33 ibídem, tiene el carácter de máxima autoridad ambiental en la zona objeto de la solicitud, por lo tanto, es el ente llamado a ejercer funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, el aire, y los demás recursos naturales renovables y preservación del medio ambiente, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. Función que encuentra sustento igualmente al principio de precaución consagrado en el artículo 1° numeral 6 de la Ley 99 de 1993.

Es función de CORANTIOQUA, en su jurisdicción, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, de conformidad con el numeral 9 del artículo 31 de la citada Ley.

Que, en mérito de lo expuesto, La Jefe (E) DE LA OFICINA TERRITORIAL CARTAMA de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.

RESUELVE

ARTICULO 1°: Otorgar permiso de Ocupación de Cauce Permanente, sobre la fuente o quebrada denominada La Sucia, construcción con una longitud de 920 metros, con un ancho de 5 metros, en el sector Santa Catalina, municipio de Venecia -Antioquia, X: 4,695,618.48; y: 2,217,512.94, (5°57'41.0"N 75°45'04 W), Cota lecho 1376, fuente con una pendiente del lecho de 16.00%, alineamiento recto.

Obra ubicada en zona rural del municipio de Venecia - Departamento de Antioquia, vereda Cerro Tusa, permiso a nombre de La persona jurídica DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, con NIT. 800.900.286-0, a través del doctor LUÍS HORACIO GALLÓN ARANGO, identificado con la cédula de

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

ciudadanía número 15.530.100, quien actúa en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, debidamente autorizado por el señor gobernador del Departamento de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión, expediente CA8-2025-36, con las siguientes características:

“Construcción de puente sobre la Quebrada La Sucia, en el municipio de Venecia, Antioquia, sobre la vía Mi Casita (Fredonia) – Venecia, bajo el código 60AN09-2, La estructura existente se encuentra en un tramo de vía muy corto en curva y contra curva, por lo que se decide corregir esta situación trazando recta la vía con el nuevo puente desplazándolo hacia aguas abajo, la construcción del nuevo puente se realizará en dos (2) etapas, una primera, aguas abajo conformada por tablero y dos (2) vigas y una segunda etapa con tablero y la viga adicional aguas arriba.

La nueva estructura posee longitudes de 22,40m de longitud y 8,20m de ancho, está conformada por un (1) tablero y dos (2) vigas”,

PARÁGRAFO: El presente permiso estará vigente hasta que, se realice nueva visita de control y seguimiento, vigencia 2026, y quede en firme el acto administrativo de recibo de obras sin que queden otras obligaciones pendientes, o el acto administrativo posterior al recibo de las mismas en el que se defina el cumplimiento total de las obligaciones, momento en el cual se procederá al archivo del expediente, para cuyo efecto se deberá tener en cuenta la directriz contemplada en el Memorando N°160-MEM2009-5657 de 2020 o el que lo derogue, modifique, o sustituya, esto en atención a lo dispuesto en el memorando N°160-MEM2010-6987.

ARTÍCULO 2º: La persona jurídica, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, con NIT. 800.900.286-0, a través del doctor LUÍS HORACIO GALLÓN ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.530.100, quien actúa en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, debidamente autorizado por el señor gobernador del Departamento de Antioquia; deberá tener en cuenta las siguientes obligaciones para el permiso de Ocupación de Cauce Permanente:

El material obtenido en las excavaciones y descapote de las zonas intervenidas, deberá acopiarse en sectores planos mientras es recogido y transportado hasta un sitio debidamente legalizado en cumplimiento de la Resolución 0472 de 2017, modificado por la Resolución 1257 de 2021.

Los sitios destinados al acopio de materiales deberán cercarse con tablones o trinchos y taparse con plásticos, de forma tal que las aguas de escorrentía y el viento no transporten este material hacia las zonas de laderas.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

El material de descapote podrá ser utilizado en la adecuación final del terreno en la zona de intervención.

Las volquetas o vehículos utilizadas para el transporte del material obtenido en las excavaciones y ejecución de la obra deberán estar debidamente carpadas para evitar la caída de materiales en las vías aledañas a la ocupación de cauce.

No se permitirá la disposición de excedentes de excavaciones o escombros sobre fuentes de agua (quebradas, ríos, caños, etc.), sembrados, laderas que presenten indicios de inestabilidad, carreteras, vías, caminos y en general, sitios que puedan generar afectación a los recursos naturales renovables y al medio ambiente.

Con el fin de evitar la caída de material a la fuente hídrica, en sus márgenes se deberán colocar trinchos revestidos con geotextil u otro tipo de barrera de protección y retención de material.

En caso de caída material en las riberas o cauce de la fuente hídrica deberá ser retirado de inmediato, manteniendo de esta forma las condiciones originales de la fuente hídrica. En el área de intervención no se deben realizar actividades de aprovisionamiento de combustibles y lubricantes.

Se deberán acatar todas las disposiciones del Decreto 948 de 1995 en materia de aire, emisiones y ruido, la Resolución 0472 de 2017 y la Resolución 1257 de 2021 en cuanto a la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD.

En caso de presentarse afectación a los Recursos Naturales Renovables, no contemplados en el presente informe técnico, deberá implementar de manera inmediata medidas ambientales que favorezcan la mitigación y corrección de las afectaciones.

Implementar un Plan de Contingencias en el que se identifique, a nivel de factibilidad técnica y económica, cada una de las medidas de mitigación que se requieran para controlar los efectos e impactos detectados. Este plan deberá contar con estrategias y procedimientos, en caso de presentarse algún evento no deseado o no previsto que altere el buen funcionamiento de la obra hidráulica o las condiciones del medio ambiente, tanto en la ejecución como en la operación de la obra autorizada.

ARTÍCULO 3°: Requerir a la persona jurídica, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, con NIT. 800.900.286-0, a través del doctor LUÍS HORACIO GALLÓN ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.530.100, quien actúa en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, debidamente autorizado por el señor gobernador del Departamento de

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

Antioquia para que proceda a dar cumplimiento a las siguientes obligaciones de orden ambiental, en los plazos y forma establecidos al final de cada actividad:

- Se debe dar un estricto cumplimiento a la documentación, anexos entregados con la solicitud.
- Presentar un informe de medidas de prevención y mitigación ambiental para las obras de ocupación de cauce en la vía Mi Casita, municipio de Venecia, Antioquia. El objetivo es garantizar que las intervenciones no alteren la dinámica de las corrientes hídricas ni generen impactos negativos significativos en el medio ambiente. cuyo contenido sea:

1. Descripción del proyecto.
2. Impactos ambientales.
3. Medidas de prevención y mitigación.
4. Plan de emergencia y contingencia.

El documento debe incluir anexos con fichas de programas de manejo ambiental aplicables al proyecto.

- No se puede generar ningún tipo de impacto negativo al ambiente ni a los recursos naturales renovables ni se debe alterar el ecosistema acuático ni se debe ocasionar mortandad de peces ni perjuicios aguas abajo ni perturbar el sistema natural de drenaje.

- El beneficiario de este permiso Departamento de Antioquia, NIT 800.900.286-0, deberá en todo caso dar aplicación al principio de precaución, conforme al cual cuando existe peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no podrá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir el deterioro del medio ambiente.

- En caso de detectarse efectos no previstos durante el tiempo de ejecución del proyecto, se deberá informar este hecho inmediatamente a la Corporación, para que ése determine y exija la adopción de medidas correctivas que considere necesarias. El incumplimiento de estas medidas será causal para la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

- En caso de tenerse que utilizar un recurso natural (Concesión de aguas, permiso de vertimientos, permiso de emisiones atmosféricas, aprovechamiento forestal, etc.) previamente se debe contar con la autorización de la Autoridad Ambiental (CORANTIOQUIA-OFICINA TERRITORIAL CARTAMA).

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

- Informar el Departamento de Antioquia, que, en caso de intervención de especies arbóreas con la construcción de la obra, se deberá solicitar a esta corporación el debido permiso de aprovechamiento forestal.

Para evitar posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo del proyecto, se dan las siguientes recomendaciones:

- En ningún momento podrán desviarse las líneas de flujo hacia las márgenes de la fuente de agua intervenida, esto con el fin de ocasionar la activación de procesos de socavación y erosión en el terreno que conforman los predios ribereños de dicha fuente de agua.
- El material obtenido en las excavaciones y descapote de las zonas en las cuales se realice la ocupación de cauce, deberá ser debidamente acopiado en sectores planos mientras es recogido y transportado hasta un botadero debidamente legalizado. Los sitios en los cuales se realice el acopio deberán estar cercados con tabloncillos o trinchos y tapados con plástico, de forma tal que las aguas de escorrentía y el viento no transporten este material hacia las zonas de laderas.
- El material de descapote obtenido podrán ser utilizado en la adecuación final del terreno en el cual se ejecutará el proyecto.
- Las volquetas o vehículos en los cuales se transporte el material obtenido en las excavaciones y ejecución del proyecto deberán estar debidamente carpadas para evitar la caída de materiales por las vías de acceso al proyecto. También, deberán lavarse las llantas de los vehículos antes de salir del lote para evitar que se genere polvo y pantano a la vía de acceso al sector.
- No se permitirá la disposición de excedentes de excavaciones o escombros sobre fuentes de agua (quebradas, ríos, caños, etc.) sembrados, laderas que presenten indicios de inestabilidad, carreteras, vías, caminos y en general, sitios que puedan generar afectación a los recursos naturales renovables, al medio ambiente y al entorno.
- Todo talud terminado se protegerá de inmediato con engramado o especies vegetales apropiadas de amarre.
- Se deberán colocar avisos de información del proyecto y señalización preventiva en la vía de acceso al predio, con el fin de informar y alertar a la población del sector sobre la realización de la obra, y así evitar accidentes.
- Con el fin de evitar la caída de material al cauce o lecho del drenaje natural, proveniente de la ejecución de la obra de ocupación de cauce autorizada, deberán disponerse en las riberas de éste, trinchos revestidos con geotextil u otro tipo barrera de protección y retención de material.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

- En caso de que caiga material en las riberas o lecho de la fuente de agua, éste deberá ser retirado de inmediato, manteniendo de esta forma las condiciones originales de la corriente de agua.
- En el área del proyecto no se desarrollarán actividades como aprovisionamiento de combustibles y lubricantes.
- El mantenimiento, incluyendo el lavado y purga de maquinaria y de otros equipos que se utilicen en la ejecución del proyecto, se deberá desarrollar en sitios adecuados para tal fin y que se encuentren cerca del proyecto.
- No se permitirá el uso, tránsito o estacionamiento de equipo móvil en el lecho de la fuente de agua, ni en sitios distintos del frente de obra.
- Se debe evitar el deterioro de las calidades paisajísticas por contaminación con material particulado o lodos sobre las zonas aledañas del proyecto.
- No se dispondrán materiales de construcción o agregados sobre áreas públicas (andenes, carreteras, caminos, etc.), que puedan generar accidentes, contaminación o deterioro de la calidad paisajísticas del sector. Estos materiales deben ubicarse en sitios en los que no corran el riesgo de ser arrastrado por aguas lluvias o vientos y afecten fuentes de aguas o zonas aledañas. La disposición de escombros deberá hacerse en botaderos municipales debidamente autorizados o ZODMES.
- Los canales naturales de aguas de escorrentía se deben mantener inalterados. Por ningún motivo debe depositarse sobre ellos material de excavaciones, escombros o basuras.
- Se deberán acatar todas las disposiciones del Decreto 948/95 en materia de aire, emisiones y ruido y la Resolución No. 0472 del 28 de febrero de 2017, en cuanto al manejo, transporte y disposición de residuos sólidos.
- En caso de presentarse afectación a los Recursos Naturales Renovables, no contemplados en el presente informe técnico, deberá implementarse de manera inmediatas medidas ambientales que favorezcan la mitigación y corrección de tales afectaciones
- Se prohíbe la quema de basuras en el área del proyecto en sus cercanías.
- Se debe adoptar todas las medidas y procedimiento necesarios para evitar la contaminación con sedimentos y en general la afectación a cuerpos de agua y muy especialmente a las que son utilizadas para consumo doméstico.
- La operación y mantenimiento de maquinaria, el manejo de combustibles y lubricantes, incluyendo el lavado, se realizará de tal forma que se evite el vertimiento de grasas o aceites al suelo o cuerpo de aguas (caños, ríos,

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

quebradas, nacimientos, humedales, etc.). Los sitios que se destinen a estas operaciones deben estar alejados de cursos de aguas. Se prohibirá el lavado de vehículos y maquinaria en los cursos de las quebradas, como también el vertimiento de residuos y desechos sólidos o líquidos que se produzcan durante las labores de Ocupación del Cauce.

- Finalizada la etapa de construcción, se deberá limpiar la zona aledaña al proyecto y retirar las señales de tránsito y prevención colocadas.
- La cobertura vegetal protectora asociada a las fajas de retiro o rondas hídricas, deberá ser enriquecida con especies nativas, con el fin de amortiguar el impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo, frena la acción erosiva de las aguas de escorrentía y contribuir a la estabilidad de las orillas a través de su sistema radical, disminuyendo así, el riesgo de erosión por la acción de las líneas de corriente, pues la presencia de raíces aumenta la cohesión del suelo y su resistencia, a la vez que disipa la energía y disminuye la velocidad de las aguas.
- El proyecto debe ser socializado con la comunidad en el área de influencia del proyecto.
- Si en la ejecución de la obra autorizada, se genera daño a predios o a terceros, el Departamento de Antioquia será el directo responsable.
- El peticionario asume la responsabilidad de los daños a terceros durante la construcción y operación de las obras y los daños derivados de una respuesta inesperada de las estructuras construidas, que genere deterioro a predios vecinos.
- En caso de detectarse afectaciones ambientales en la construcción y operación de las obras o recibir quejas de terceros relacionadas con las mismas se deberá informar de inmediata a la Oficina Territorial Cartama, con el fin de coadyuvar a la aplicación de medidas ambientales de manera oportuna.
- La corporación determina en un momento dado, el retiro o demolición de las obras o en su defecto la construcción de obras complementarias en predios donde se presenten problemas u afectaciones a los recursos naturales y a terceros.
- Se deberá realizar un monitoreo, limpieza y mantenimiento constante al cauce de la fuente y a la obra autorizada; para con ello evitar posibles erosiones, socavación y represamientos.

ARTÍCULO 4°: La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia podrá realizar las visitas de control y seguimiento que considere pertinentes para verificar el cabal cumplimiento de lo exigido en la presente Resolución,

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

para lo cual el permisionario deberá facilitar la supervisión que pueda llevarse a cabo, en concordancia a lo señalado en el artículo 2.2.3.2.19.2 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO 5º: De conformidad con las regulaciones establecidas por la Corporación en la Resolución N°040-RES2002-904 del 26 de febrero de 2020, modificada parcialmente por las Resoluciones N°040-RES2104-2146 del 20 de abril de 2021 y 040-RES2108-5360 del 26 de agosto de 2021, el usuario debe cancelar el servicio de control y seguimiento al permiso otorgado.

ARTÍCULO 6º: La persona jurídica DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, con NIT. 800.900.286-0, a través del doctor LUÍS HORACIO GALLÓN ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.530.100, quien actúa en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, debidamente autorizado por el señor gobernador del Departamento de Antioquia; será la responsable directa de cualquier deterioro o daño ambiental causado por el desarrollo de los trabajos y deberá realizar todas las actividades necesarias para corregir los efectos que puedan ser ocasionados.

ARTÍCULO 7º: Se deberá aplicar el principio de precaución por parte del permisionario, conforme al cual debe actuar cuando exista peligro de daño grave e irreversible; la falta de certeza absoluta no podrá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir el deterioro del medio ambiente.

ARTÍCULO 8º: En caso de detectarse efectos ambientales no previstos durante el tiempo de ejecución de los trabajos, se deberá informar este hecho inmediatamente a la Corporación para que ésta determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias.

PARÁGRAFO: La Corporación podrá determinar en un momento dado, el retiro o demolición de la obra o en su defecto la construcción de obras complementarias en predios donde se presenten problemas u afectaciones a los recursos naturales y a terceros.

ARTÍCULO 9º: CORANTIOQUIA se libera de toda responsabilidad ante los riesgos que se puedan generar durante y después del proceso de ejecución de las obras y su operación, siendo ésta única y exclusiva de la persona jurídica, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, con NIT. 800.900.286-0, a través del doctor LUÍS HORACIO GALLÓN ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.530.100, quien actúa en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, debidamente autorizado por el señor gobernador del Departamento de Antioquia.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

ARTÍCULO 10°: Si las obras autorizadas no se hacen en inmuebles de propiedad privada. De ninguna manera este trámite otorga derechos sobre los inmuebles en que se ejecuten las obras.

ARTÍCULO 11°: La violación de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de recursos naturales renovables conllevará a la imposición de las sanciones contempladas en la Ley 1333 de 2009, previo el trámite sancionatorio correspondiente.

ARTÍCULO 12°: La Corporación realizará visitas de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, so pena de revocar el presente permiso y proceder con el trámite sancionatorio por incumplimiento a la normatividad ambiental.

PARÁGRAFO 1. De conformidad con la Resolución 040-RES2002-904 del 29 de febrero de 2020, la facturación por la prestación del servicio de control y seguimiento al permiso, concesión, licencia, autorización o instrumento de control y manejo ambiental se efectuará una vez se preste el servicio.

El documento equivalente a factura con objeto del cobro del servicio de seguimiento será cancelado dentro del mes siguiente a la fecha de expedición.

El servicio de evaluación comprende desde la presentación de la respectiva solicitud, hasta la firmeza del acto administrativo que decide.

El servicio de seguimiento inicia a partir de la firmeza del acto administrativo que decide la solicitud del permiso, hasta la pérdida de su vigencia, por vencimiento del permiso o por cualquier otra causal.

Si dentro del plazo dispuesto en el presente artículo, el titular no cancela el valor, se generarán intereses de mora y se iniciará el procedimiento de cobro administrativo coactivo.

PARÁGRAFO 2. En virtud del decreto Ley 019 de 2012 (anti-trámite), la cuenta de correo electrónico suministrada por el usuario para iniciar o impulsar una actuación administrativa, será utilizada por la Entidad, para el envío del documento equivalente a factura.

ARTÍCULO 13°: La persona jurídica beneficiaria con este permiso, deberá tener en cuenta las recomendaciones de carácter técnico expuestas en esta decisión, dar cumplimiento a la norma que regula el actual permiso, Decreto 1076 del 2015. En caso de incumplimiento a dichas obligaciones y a la norma, esta oficina se encuentra facultada para tomar las medidas preventivas requeridas e iniciar la correspondiente investigación. Ley 1333 de 2.009 modificada por la Ley 2387 de 2024.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

ARTÍCULO 14°: La persona jurídica beneficiaria de este Permiso de Ocupación de Cauce, no podrá invocar el presente permiso para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que pudieren incurrir y en todo caso están obligados al empleo de los mejores métodos para mantener la descarga en el estado que exijan la Ley y los Reglamentos.

ARTÍCULO 15°: Cuando la persona jurídica beneficiaria tuviere necesidad de efectuar cualquier alteración en las condiciones impuestas en este acto, deberán solicitar autorización de la Corporación comprobando las necesidades de las reformas.

ARTÍCULO 16°: La persona jurídica beneficiaria se obliga al cumplimiento de las normas establecidas en esta Resolución y a las que en particular contengan las leyes y decretos vigentes referentes a vertimientos, salubridad e higiene pública y en especial a no incorporar a las aguas sustancias sólidas, líquidas, gaseosas o cualquier sustancia tóxica tales como basuras, desechos, envases o empaques que los contengan o hayan contenido.

ARTÍCULO 17°: Contra la presente Resolución, procede el recurso de reposición ante la Oficina Territorial Cartama dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, en los términos del artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 18°: Notificar el presente acto en los términos de los artículos 56 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, a:

- Doctor LUÍS HORACIO GALLÓN ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.530.100, quien actúa en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, debidamente autorizado por el señor gobernador del Departamento de Antioquia, o quien haga sus veces al momento de la actual diligencia de notificación.

ARTÍCULO 19°: De conformidad con el artículo 54 de la Ley 1437 de 2011-C.P.A.C.A., el interesado podrá actuar, es decir, presentar solicitudes, aclaraciones o recursos de reposición ante CORANTIOQUIA, utilizando medios electrónicos; previo registro de su dirección de correo electrónico en sirena.corantioquia.gov.co, caso en el cual se continuará la actuación por este medio, a menos que el interesado solicite recibir notificaciones o comunicaciones por otro medio diferente. Las actuaciones en este caso se entenderán hechas en término siempre que hubiesen sido registradas hasta antes de las doce de la noche del último día de plazo y se radicarán el siguiente día hábil.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

160CA-RES2602-789

ARTÍCULO 20°: La presente decisión se publicará en el Boletín de la Corporación de conformidad con lo señalado en el artículo 70 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 21°: El presente permiso de vertimiento se encuentra registrado en los archivos corporativos en el expediente CA8-2025-36.

Dado en el municipio de Jericó. Departamento de Antioquia el día 27 de febrero del 2026

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE



CLAUIDA ELENA CASTAÑO BETANCUR
Jefe (E) Oficina Territorial Cartama

Expediente: CA8-2025-36

Tiempo: 5 horas

Asignación: CA-25-7235.

Elaboró: Isneide Bermúdez Vanegas

Revisó: Claudia Elena Castaño Betancur

Fecha de elaboración: 13 y 14/01/2026

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co